

Introduction to Altermagnetism

交错磁性的基本内容和部分前沿工作

By 165830

(2026.6-2026.7)

Sun Yat-sen University
School of Physics

huangyd59@mail2.sysu.edu.cn

目 录

1 磁有序结构的分类 **2**

2 交错磁序的对称性特性 **2**

2.1 对称性的群论语言 . . . 2

2.2 群论在磁性材料中的应用 . . . 3

3 交错磁序的能带特性 **3**

3.1 磁性材料的能带特征 . . . 3

3.2 从跃迁模型得到交错磁性能带 . . . 4

3.2.1 跃迁模型与二维方格子 . . . 4

3.2.2 从跃迁模型到交错磁性有效 Hamiltonian . . . 5

3.3 从 Hubbard 模型得到交错磁性能带 . . . 6

3.3.1 在位能与 Hartree-Fock 平均场近似 . . . 7

3.3.2 从平均场到晶格能带二次分裂 (reproducing work of P.Das et al.(2024)[4]) . . . 8

4 交错磁序的自旋波激发 **10**

4.1 普物层面的自旋波 toy model . . . 10

4.1.1 铁磁激发 . . . 10

4.1.2 反铁磁激发 . . . 11

4.1.3 自旋波激发的手性 . . . 11

4.2 自旋波的量子理论 . . . 11

4.2.1 Heisenberg 模型 . . . 11

4.2.2 自旋算符变换与自旋波量子化算符 . . . 12

4.3 三种磁性的自旋波量子化 . . . 13

4.3.1 铁磁性的自旋波量子化 . . . 13

4.3.2 反铁磁性的自旋波量子化 . . . 14

4.3.3 交错磁性的自旋波量子化与手性劈裂 . . . 15

4.4 偶极相互作用造成的类 AM 自旋波手性劈裂 . . . 16

5 共面磁性中的交错磁性对称性 **17**

5.1 共面磁性 toy model 的对称性分析 . . . 17

5.2 Hubbard 模型与平均场计算 . . . 17

5.2.1 处理 Hartree-Fock 平均场近似中的 Fock 项 . . . 17

5.2.2 Fourier 变换与晶格解耦 . . . 18

5.3 具有类交错磁性自旋劈裂的共面磁性模型 . . . 19

5.3.1 Sun et al.(2025)[7] 中的计算 . . . 20

5.3.2 通过虚数跃迁非微扰地得到 p-wave 型劈裂 . . . 21

A Question List **22**

B Krammers 简并与自旋体系 **23**

C 序参量 m 的计算与 P.Das et al.(2024)[4] 相图复现 **24**

约定加粗直立体数学字母为张量 (如 $\mathbf{H}$)，加粗斜体为向量 (如 $\boldsymbol{H}$)。采用 $c = \hbar = 1$ 单位制。

1 磁有序结构的分类

经典电磁理论描述固体的磁性是用的是分子环流模型。在现代的磁性观点下，磁性的主要引发是基于固体晶格内电子 (以及格座离子) 的自旋磁矩。磁有序关系根据局域自旋磁矩的关系进行分类，如图1。

前两层分类基于自旋磁矩的空间结构。首先根据磁矩方向分为共线 (collinear) 和非共线 (noncollinear)；非共线可以分为共面 (cooplanar) 与非共面 (noncoplanar)。前者可以有平面涡旋、风扇面等结构特征，后者会引发一些和多方向旋转相关的拓扑磁序，如斯格明子 (Skyrmion)。

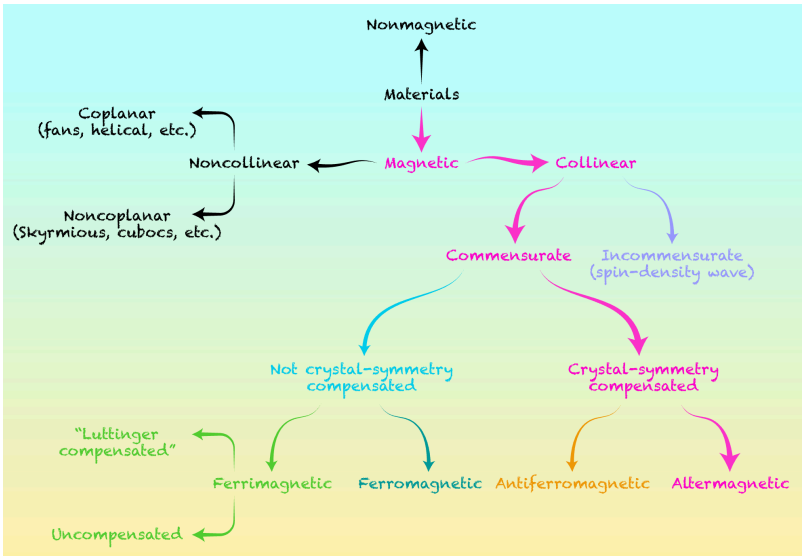


图 1: 磁序结构分类图 (figure from [1])

共线磁序可以进一步分成非共度 (incommensurate) 和公度 (commensurate)。公度的含义是磁矩的对称性周期是否和晶体的结构周期呈现有理数倍。非公度情况下没有平移对称性，因此自旋表现为自旋密度波 (spin-density wave, SDW) 的模式，公度情况具有平移对称性，因此可以保留离散的形式。

公度磁序可以进一步分为晶体对称性补偿 (crystal-symmetry conpensated) 与否，其含义为材料在整体上是否净磁矩为 0。非晶体对称性补偿可以分为铁磁 (Ferromagnetic) 和亚铁磁 (Ferrimagnetic)。前者是最简单磁有序结构，表现为所有晶格 (或称为磁畴) 内的自旋磁矩都处在同一个方向，表现出极强的固有磁性；后者是反铁磁的亚种，表现为相邻晶格磁矩反向，但是两者模长不同，导致净磁矩出现在模场更长的磁矩的方向。后者是磁矩严格相消的情况，对应相邻晶格磁矩反向且完全相等，分为反铁磁 (Antiferromegnetic) 和**交错磁性 (Altermagnetic)**。后者是近年来发现了一种满足净磁矩为 0、但不满足反铁磁的相当多性质的的磁性，包括其 x 方向和 y 方向自旋的非对称劈裂、时间反演对称性的破坏等性质 [2]。

2 交错磁序的对称性特性

2.1 对称性的群论语言

对称的含义也即对体系做某种操作 $\boldsymbol{\mathcal{P}}$ 之后体系的物理规律没有改变。在量子力学中，其一般操作在 Hamiltonian 算符上：

$$\boldsymbol{\mathcal{P}}\hat{\mathbf{H}}\boldsymbol{\mathcal{P}}^{-1} = \hat{\mathbf{H}} \Longleftrightarrow [\boldsymbol{\mathcal{P}}, \hat{\mathbf{H}}] = 0 \tag{1}$$

但是能量途径不变不代表体系整体不改变，一般来讲，动量会随之改变，因此在 $\boldsymbol{k}$ 空间的 Hamiltonian 实际上是：

$$\boldsymbol{\mathcal{P}}\hat{\mathbf{H}}(\boldsymbol{k})\boldsymbol{\mathcal{P}}^{-1} = \hat{\mathbf{H}}(\boldsymbol{\mathcal{P}}\boldsymbol{k}) \tag{2}$$

可以显然看出，对于一系列对称操作，其满足结合律、封闭性，每一个操作存在对应的逆操作，且存在“不做任何操作”这一恒等元 E，因此对一个体系**所有的对称操作对应的变换构成群** ($g \in G$)。对于这个群的一系列操作，我们用乘法描述。如对于四重旋转 C_4(一次转 $2\pi/4 = \pi/2$)，满足 $C_4C_4C_4C_4 = E$。

一般来讲，我们描述的对称性是一个抽象的操作，在物理中我们需要指定其操作对象。例如 z 轴四重旋转可以是空间的四重旋转 $(x,y)\to(-y,x)$，也可以是波矢的四重旋转 $(k_x,k_y)\to(-k_y,k_x)$，亦可以是自旋的四重旋转 $\boldsymbol{\sigma}\to e^{-\mathrm{i}\frac{\pi}{4}\boldsymbol{\sigma}_z}\boldsymbol{\sigma}$。这样对操作对象 α 进行对称变换 g 的操作都可以抽象地用操作矩阵 $\mathbf{D}_\alpha(g)$ 描述为 $|\alpha\rangle\to\mathbf{D}_\alpha(g)\,|\alpha\rangle$，**这个矩阵称之为对称群元素 g 的一个表示。**

类似于线性空间的基，**一个群只需要一些基本元素通过运算即可生成全部群元素，这些基本元素称之为这个群的生成元**。例如对于四重旋转群 $C_4=E,C_4C_4^2,C_4^3$，其只需要 C_4 这唯一一个元素即可生成全群，因此其有唯一的生成元 C_4。

对于一个群 G，如果系统受到某种限制，导致其对称性降低，那么此时能够保持系统不变的部分操作构成的群 H 则为 G 的子群。例如对于 C_4 旋转群，如果体系对称性破缺到了仅具有 $C_2=C_4^2$ 对称性 (空间旋转 π)，那么 $H=\{E,C_4^2\}$ 则为原 $G=C_4$ 的子群。

一般将群的元素个数称为其阶数。一个体系的对称群的阶数等于其能带的简并级数。

2.2 群论在磁性材料中的应用

一般情况下铁磁 (FM)、反铁磁 (AFM)、交错磁性 (FM) 的能带均可以不考虑自旋轨道耦合 (SOC)，进而可以不考虑实空间操作和自旋空间操作锁定，从而将**操作分解为自旋操作 $[S]$ 与空间操作 $[R]$，组合为 $[S||R]$**。

晶体本身空间上的对称性，**其对称群称为该晶体的 Laue 群**。对于 Laue 群为 $\mathbf{G}$ 的晶体，将其分为在操作后原晶格位置自旋不变的子群 $\mathbf{H}$ 以及对应的二分子群 $A\mathbf{H}=\mathbf{G}-\mathbf{H}$，这样可以描述空间的对称性与自旋的关系。

自旋体系在共线磁性中只有一种非恒等操作，就是反转 C_2。这样一来，三种磁性的群论表示方法就可以写为:

$$\boxed{\text{FM:}[E||\mathbf{G}],\quad \text{AFM:}[E||\mathbf{G}]+[C_2||\mathbf{G}],\quad \text{AM:}[E||\mathbf{H}]+[C_2||A\mathbf{H}]} \tag{3}$$

3 交错磁序的能带特性

3.1 磁性材料的能带特征

交错磁性在能带特征上同时具有类似铁磁的特征，如图2。铁磁的自旋劈裂可以唯象解释成同方向自旋产生的分子场 $\boldsymbol{B}_m=\gamma\boldsymbol{\sigma}$ 耦合了自旋，从而造成两种自旋态出现了常数能隙:

$$\varepsilon(\boldsymbol{k})_s=\varepsilon_0(\boldsymbol{k})-\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{\mu}=\varepsilon_0(\boldsymbol{k})-\frac{1}{2}g\mu_B\gamma\sigma_z\Rightarrow\Delta=g\mu_B\gamma=\text{const.} \tag{4}$$

对于交错磁性，其自旋劈裂是自旋-四重旋转 $[C_2||C_{4z}\boldsymbol{t}]$ 联合造成，也即对于 90° 旋转变换 $\mathcal{R}_{\pi/2}$，有:

$$\varepsilon_+(\boldsymbol{k})=\varepsilon_-(\mathcal{R}_{\pi/2}\boldsymbol{k})\Rightarrow\Delta(\boldsymbol{k})=\varepsilon_+(\boldsymbol{k})-\varepsilon_-(\boldsymbol{k})=\varepsilon_+(\boldsymbol{k})-\varepsilon_+(\mathcal{R}_{\pi/2}\boldsymbol{k})\neq0 \tag{5}$$

这体现出波矢依赖的劈裂结构，与铁磁不同。同时在一些高对称性的点 (如 $(\pm\pi,\pm\pi)$、$(0,0)$)——称为 nodes——出会有能带的重叠。

对于普通反铁磁材料，其具有时间反演对称性 $\mathcal{T}$ 以及空间反演对称性 $\mathcal{P}$。对于时间反演操作，其将操作自旋 s 以及波矢 $\boldsymbol{k}$ 进行变换: $s\to-s$, $\boldsymbol{k}\to-\boldsymbol{k}$; 对于空间反演，只变换 $\boldsymbol{k}\to-\boldsymbol{k}$，从而有:

$$\varepsilon_s(\boldsymbol{k})\xrightarrow{\mathcal{T}}\varepsilon_{-s}(-\boldsymbol{k})\xrightarrow{\mathcal{P}}\varepsilon_{-s}(\boldsymbol{k})\Rightarrow\varepsilon_s(\boldsymbol{k})=\varepsilon_{-s}(\boldsymbol{k}) \tag{6}$$

从而可以看出反铁磁的自旋简并。更广泛的 $\mathcal{TP}$ 不变性导致的简并称之为 **Krammers 简并**，扩展细节见B。

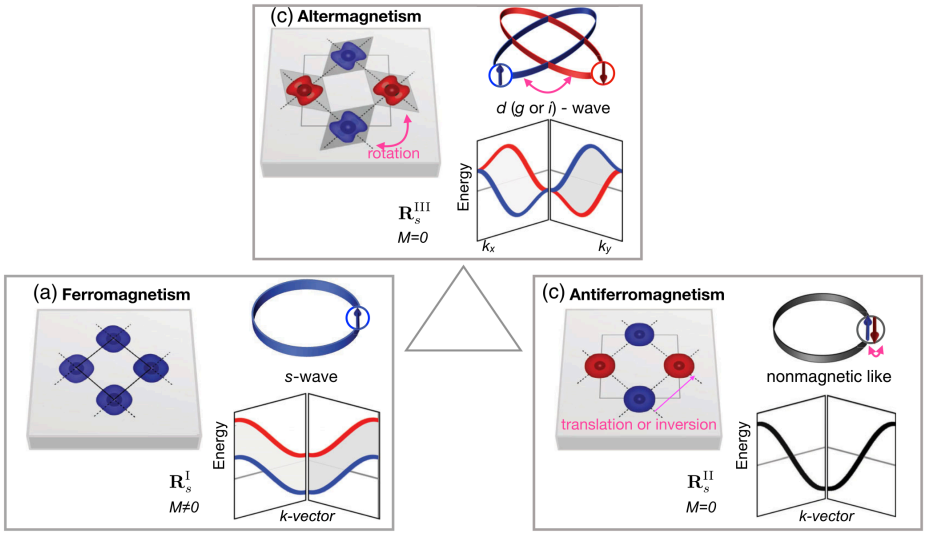


图 2: 三种磁性的特征 (figure from [2])

3.2 从跃迁模型得到交错磁性能带

3.2.1 跃迁模型与二维方格子

在二次量子化视角下，将电子的运动抽象成不同态之间占据数 (occupation number) 的转移 [3]。进而纯动能的 Hamiltonian 由态 i, j 的产生、湮灭算符 $c_i^\dagger$、c_j 及其复共轭 (代表一个跃迁的逆过程)(问题见A) 给出，其描述的是是电子从 i 湮灭、再从 j 产生，等价于 $i \to j$ 的跃迁 (及其逆过程)：

$$\boxed{\hat{\mathcal{H}}_0 = -\sum_{i,j,s} t_{ij} \left(c_{is}^\dagger c_{js} + c_{is} c_{js}^\dagger \right)} \tag{7}$$

选取 i、j 的范围代表了我们对于电子跃迁范围的约束。最经典的约束称之为紧束缚模型 (tight-binding model)，也即只考虑电子对最近位置的跃迁。对于一个二维方格子，其基矢为：$\hat{\boldsymbol{e}}_1 = a\hat{\boldsymbol{x}}$、$\hat{\boldsymbol{e}}_2 = a\hat{\boldsymbol{y}}$。对位矢表象的算符进行表象变换 (本质是归一化后的离散 Fourier 变换) 及其逆变换有：

$$c_{\boldsymbol{k}s}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_i e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_i} c_{is}^\dagger, \quad c_{is}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_i e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_i} c_{\boldsymbol{k}s}^\dagger \tag{8}$$

将 Hamiltonian 在 $\boldsymbol{k}$ 表象展开有：

$$\hat{\mathcal{H}}_0 \equiv \sum_{\boldsymbol{k},s} \varepsilon_s(\boldsymbol{k}) c_{\boldsymbol{k}s}^\dagger c_{\boldsymbol{k}s} \tag{9}$$

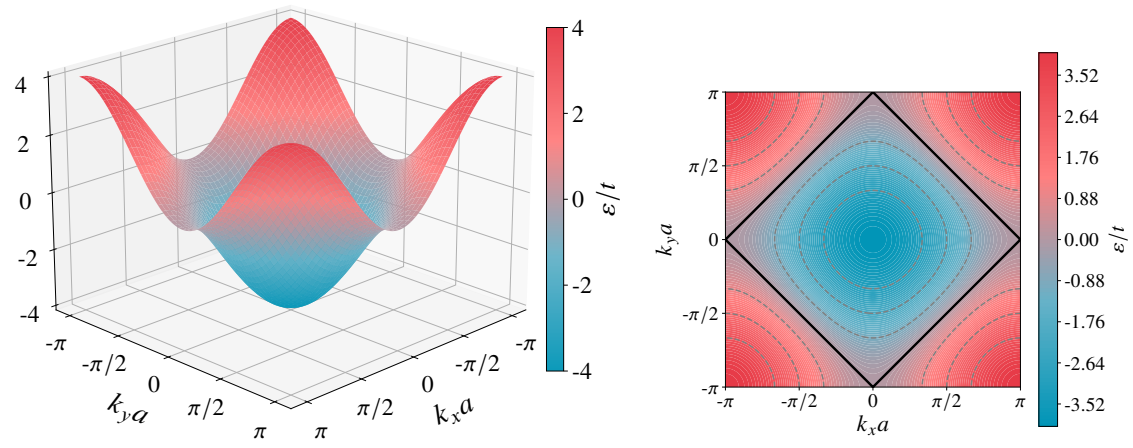
考虑紧束缚近似下 $t_{\langle i,j\rangle} = t$，$\boldsymbol{R}_j = \boldsymbol{R}_i + \hat{\boldsymbol{e}}_{1,2} = \boldsymbol{R}_i + a\hat{\boldsymbol{x}}/\hat{\boldsymbol{y}}$，用 $\langle i,j\rangle$ 表示最近邻的 i、j 组合。带入 Fourier 展开得到：

$$\begin{aligned}
\hat{\mathcal{H}}_0 &= -\sum_{\langle i,j\rangle,s} t_{ij} \left(c_{is}^\dagger c_{js} + c_{is} c_{js}^\dagger \right) = -\frac{t}{N} \sum_{s,\langle i,j\rangle} \underbrace{\left(\sum_{\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}'} e^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{R}_i} \right)}_{N\times\delta_{\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}'}} e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_{1,2}} c_{\boldsymbol{k}s}^\dagger c_{\boldsymbol{k}'s} \\
&= -t \sum_{\boldsymbol{k}}^{\text{B.Z.}} (e^{-\mathrm{i}k_x a} + e^{\mathrm{i}k_x a} + e^{-\mathrm{i}k_y a} + e^{\mathrm{i}k_y a}) c_{\boldsymbol{k}s}^\dagger c_{\boldsymbol{k}s} \equiv \sum_{\boldsymbol{k},s} \varepsilon_0(\boldsymbol{k}) c_{\boldsymbol{k}s}^\dagger c_{\boldsymbol{k}s}
\end{aligned} \tag{10}$$

对比得到：

$$\boxed{\varepsilon_0(\boldsymbol{k}) = -t(e^{-\mathrm{i}k_x a} + e^{\mathrm{i}k_x a} + e^{-\mathrm{i}k_y a} + e^{\mathrm{i}k_y a}) = -2t(\cos k_x a + \cos k_y a)} \tag{11}$$

一般而言对交错磁性的讨论都集中于半满态，对应费米能 $\varepsilon_F = 0$。在第一 Brillouin 区的能带及半满态费米面如图3：

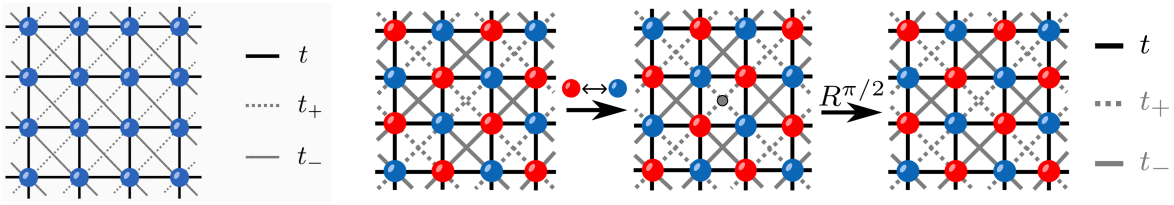


(a) 2D 方格子能带　　(b) $\varepsilon_F = 0$ 的费米面

图 3: 2D 方格子的能带与半满态费米面

3.2.2 从跃迁模型到交错磁性有效 Hamiltonian

为了交错磁性对应的 $[C_{4z}\boldsymbol{t}]$ 旋转对称性破缺，最简单的方法是修改紧束缚条件，增加次近邻的非对称色散，在 $\hat{\boldsymbol{x}}+\hat{\boldsymbol{y}}$、$\hat{\boldsymbol{x}}-\hat{\boldsymbol{y}}$ 两个方向采用不同的 $t_\pm$，如图4(a)。从而可以给出 Hamiltonian：



(a) 空间依赖的铁磁对称近邻跃迁　　(b) 自旋依赖的反铁磁非对称次近邻跃迁 (figure from [4])

图 4: 两种跃迁模型

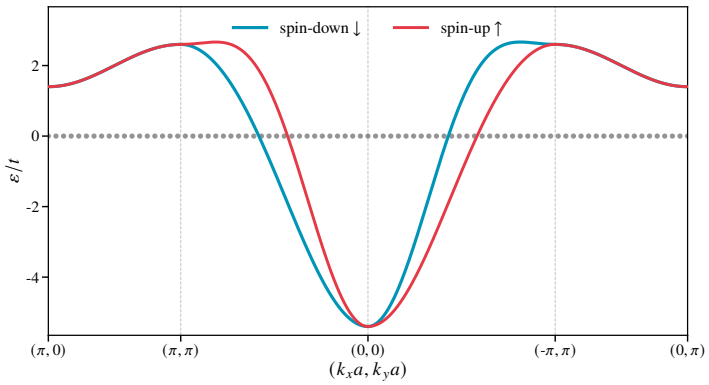
$$\boxed{\hat{\mathcal{H}}_0 = -t\sum_{\langle i,j\rangle,s} c_{is}^\dagger c_{js} + t_+\sum_{\langle i,j\rangle_2,s} c_{is}^\dagger c_{js} + t_-\sum_{\langle i,j\rangle_2',s} c_{is}^\dagger c_{js} + \text{h.c.}} \tag{12}$$

展开得到：

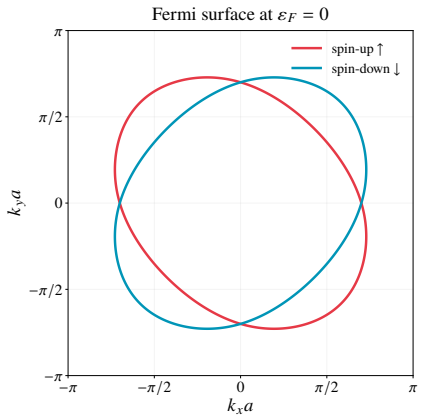
$$\begin{aligned}\varepsilon(\boldsymbol{k}) &= \varepsilon_0(\boldsymbol{k}) - 2t_+\cos(k_x+k_y)a - 2t_-\cos(k_x-k_y)a \\ &= \varepsilon_0(\boldsymbol{k}) - 2(t_++t_-)\cos k_x a\cos k_y a + 2(t_+-t_-)\sin k_x a\sin k_y a\end{aligned} \tag{13}$$

这里后面补充项的结果可以直接类比前面用点乘晶格矢量的方法写出。但是需要注意的是，虽然此式子和 L.Šmejkal et al.(2022)[2] 结果对 $\boldsymbol{k}$ 的依赖一致 (问题见A)，但是没有体现上下自旋的劈裂。更直接体现交错磁体的 $[C_2||C_{4z}\boldsymbol{t}]$ 自旋-四重旋转联合对称性的是 P.Das et al.(2024)[4] 给出的自旋依赖的非对称跃迁，如图4(b)。此模型保证了 $\sigma_z=1$ 的格座电子 (不妨记为图中的红色格点) 在 $\hat{\boldsymbol{x}}+\hat{\boldsymbol{y}}$ 跃迁强度为 t_-、在 $\hat{\boldsymbol{x}}-\hat{\boldsymbol{y}}$ 跃迁强度为 t_+，$\sigma_z=-1$ 的格座电子恰恰相反。这个模型只需要将 t_1、t_2 进行修改。基于自旋依赖的反对称形式，考虑 $t_\pm = \frac{1}{2}(t_0-\sigma_z t_J)$，这样一来，就可以得到：

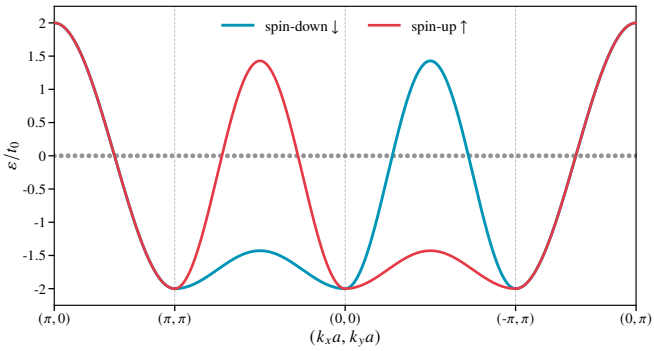
$$\begin{aligned}&\varepsilon(\boldsymbol{k}) = \varepsilon_0(\boldsymbol{k}) - 2(t_++t_-)\cos k_x a\cos k_y a + 2(t_+-t_-)\sin k_x a\sin k_y a \\ &\boxed{= \varepsilon_0(\boldsymbol{k}) - 2t_0\cos k_x a\cos k_y a + 2\sigma_z t_J\sin k_x a\sin k_y a \equiv \varepsilon_0(\boldsymbol{k}) - 2t_0\cos k_x a\cos k_y a + \Delta(\sigma_z,\boldsymbol{k})}\end{aligned} \tag{14}$$



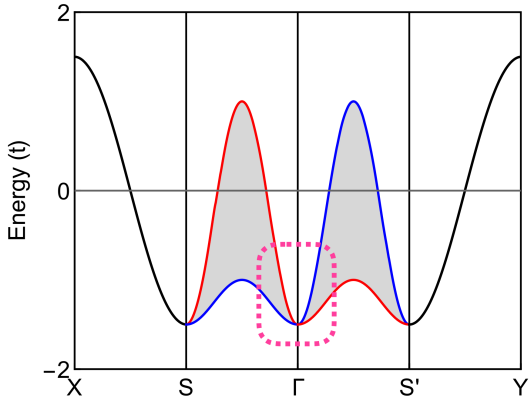
(a) 2D 各向异性跃迁模型



(b) $\varepsilon_F = 0$ 的费米面



(c) 复现 L.Šmejkal et al.(2022)[2] 中的能带图



(d) L.Šmejkal et al.(2022)[2] 中的能带图 (take $t = 0$)

图 5: 交错跃迁模型的能带特征 (take $a = 1$、$t = 1$、$t_0 = 0.7$、$t_J = 0.5$)

这表明交错项给出的自旋劈裂只和奇函数波矢交错有关 (问题见A)。根据结果可以画出能带以及零能费米面：

从图5(a)可以看到在两条对角线方向，两个自旋方向出现了能带劈裂，并且在5(b)中表现出来了对角线偏向的零能费米面。如果抹除最近邻跃迁的背景 (问题见A)，并且考虑 L.Šmejkal et al.(2022)[2] 中的遍历路线 (见图5(c))(问题见A)，可以画出自旋劈裂更显著的形式。

3.3 从 Hubbard 模型得到交错磁性能带

强关联电子体系的哈密顿量可由 Hubbard 模型来描述，其包含了跃迁模型 (等价动能) 和自旋相反的电子占据同一位置的能量 (等价势能)：

$$\hat{\mathcal{H}} = \hat{\mathcal{H}}_0 + U\sum_i n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} = -\sum_{i,j,s} t_{ij}\left(c_{is}^\dagger c_{js} + c_{is}c_{js}^\dagger\right) + U\sum_i n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} \tag{15}$$

其中 t、U 都由电子波函数对单电子经典 Hamiltonian 积分得到，并通过二次量子化引出对应的产生算符和湮灭算符。上式**第一项的含义**就是跃迁模型描述的电子从 i 态向 j 态跃迁 (及其逆过程)。**第二项的含义**是当且仅当 i 位置同时有一个 ↑ 和一个 ↓ 自旋的电子时，才会产生一个正的排斥能量 U。这是因为 $n_{is} = c_{is}^\dagger c_{is}$，其本质为将一个自旋为 $s(=\uparrow,\downarrow)$ 的粒子拿走再放回来，检查其存在性。当且仅当两个自旋反向的粒子同时存在的时候才体现其本征值 1，给予能量惩罚 U。

这里的 n_{is} 可以和经典量子力学中的粒子数算符 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$ 类比，$\hat{N}$ 的作用是检测该态的粒子在哪个能级，本征值为其操作算符的数值 $\hat{N}\,|n\rangle = n\,|n\rangle$。只不过在这里我们不理解成 n 能级的谐振子，而是理解成 n

个处在 i 态之基态的谐振子，从而其效果成为检测量子态 (i,s) 多少电子 (而不是一个电子在第几个能级，而且因为电子是费米子，实际上就是检测该态有没有电子)，他们在能量图景上是一致的，这实际上是一种二次量子化的思想 [3]。

3.3.1 在位能与 Hartree-Fock 平均场近似

在位能项中的 $n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} = c^\dagger_{i\uparrow}c_{i\uparrow}c^\dagger_{i\downarrow}c_{i\downarrow}$ 是四费米子交换算符，处理比较麻烦。这里考虑量子力学中的平均场近似，将算符展开成平均值和量子涨落 $\hat{\boldsymbol{A}} = \langle\hat{\boldsymbol{A}}\rangle + \delta\hat{\boldsymbol{A}}$:

$$\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger\hat{\boldsymbol{A}} = \left(\langle\hat{\boldsymbol{A}}\rangle + \delta\hat{\boldsymbol{A}}\right)\left(\langle\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger\rangle + \delta\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger\right) = \langle\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger\rangle\langle\hat{\boldsymbol{A}}\rangle + \langle\hat{\boldsymbol{A}}\rangle\delta\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger + \delta\hat{\boldsymbol{A}}\langle\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger\rangle = \boxed{\langle\hat{\boldsymbol{A}}\rangle\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger + \hat{\boldsymbol{A}}\langle\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger\rangle - \langle\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger\rangle\langle\hat{\boldsymbol{A}}\rangle} \tag{16}$$

对于四项算符，其可以采取三种配对方法 (称之为收缩通道 (channel)):

- **密度收缩**: $n_{i\uparrow} = c^\dagger_{i\uparrow}c_{i\uparrow}$，讲同自旋的粒子数密度算符作为收缩对象，称之为 **Hartree 项**。
- **交换收缩**: $c^\dagger_{i\uparrow}c_{i\downarrow}$，代表粒子从一个自旋转变成另一个方向的自旋，称之为 **Fock 项**。
- **配对收缩**: $c_{i\uparrow}c_{i\downarrow}$，代表一次性湮灭两个自旋相反的电子，是 Cooper Pair 的形式，因此称为 **BCS 项**。

因为单个格点的自旋算符 $\hat{\mathbf{S}} = \dfrac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}$ 在二次量子化的背景下可以写成:

$$\hat{S}^\alpha_i = \sum_{s,s'} c^\dagger_{is}S^i_{ss'}c_{is'} = \frac{1}{2}\sum_{s,s'} c^\dagger_{is}\sigma^\alpha_{ss'}c_{is'} \tag{17}$$

回顾 Pauli 矩阵的形式，只有 z 方向是对角的，对应密度算符的二次型，其他都是交换算符。而对于交错磁序这个共线磁序，只有 z 方向分量。因此交换收缩为 0，同时也不考虑 BCS 项，从而只剩下了密度收缩，直接写成:

$$n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} = c^\dagger_{i\uparrow}c_{i\uparrow}c^\dagger_{i\downarrow}c_{i\downarrow} = \langle n_{i\uparrow}\rangle n_{i\downarrow} + n_{i\uparrow}\langle n_{i\downarrow}\rangle - \langle n_{i\uparrow}\rangle\langle n_{i\downarrow}\rangle \tag{18}$$

密度算符均值做正交分解，写成:

$$\boxed{\langle n_{i\uparrow}\rangle = \frac{\langle n_{i\uparrow}\rangle + \langle n_{i\downarrow}\rangle}{2} + \frac{\langle n_{i\uparrow}\rangle - \langle n_{i\downarrow}\rangle}{2} \equiv \frac{n_i}{2} + m_i, \quad \langle n_{i\downarrow}\rangle = \frac{n_i}{2} - m_i} \tag{19}$$

物理意义上来看，$n_i = \langle n_{i\uparrow}\rangle + \langle n_{i\downarrow}\rangle$ 可以理解为局域电荷数密度，$m_i = \dfrac{\langle n_{i\uparrow}\rangle - \langle n_{i\downarrow}\rangle}{2}$ 是局域磁矩，带入算符并且扔掉常数项 $\langle n_{i\uparrow}\rangle\langle n_{i\downarrow}\rangle$，得到:

$$n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} = \left(\frac{n_i}{2} - m_i\right)n_{i\uparrow} + \left(\frac{n_i}{2} + m_i\right)n_{i\downarrow} + \text{const.} \simeq \frac{n_i}{2}(n_{i\uparrow} + n_{i\downarrow}) - m_i(n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow}) \tag{20}$$

对于没有电荷序 ($n_i = n_e = \text{const.}$) 的交错磁性，第一项本征值求和后是$\dfrac{n_e}{2}(N_\uparrow + N_\downarrow) = \dfrac{Nn_e}{2}$，为和粒子数有关的常数项。第二项在交错磁性中表现为 $m_i = m\sigma_i$。其中 σ_i 为 i 位置的自旋指标，自旋向下时 $\sigma_i = -1$，反之 $\sigma_i = +1$，体现与反铁磁相同的磁矩排列性质，m 是自发磁矩，在这里设 $g\mu_B = 1$，这样 m 就完全等于自旋激发。带入式 (15) 得到:

$$\hat{\mathcal{H}} = \sum_{\langle i,j\rangle,s} -t_{ij}c^\dagger_{is}c_{js} + U\sum_i n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} \simeq \boxed{\sum_{i,s}\varepsilon_{si}c^\dagger_{is}c_{is} - Um\sum_i \sigma_i(c^\dagger_{i\uparrow}c_{i\uparrow} - c^\dagger_{i\downarrow}c_{i\downarrow})} \tag{21}$$

这里及后面统一用 $\langle i,j\rangle$ 代表所有符合要求的 i,j 组合。

3.3.2 从平均场到晶格能带二次分裂 (reproducing work of P.Das et al.(2024)[4])

为了考虑 m 这个激发，并考虑均匀反铁磁磁矩，则$m_{rA}=m=\dfrac{\langle n_{rA\uparrow}\rangle-\langle n_{rA\downarrow}\rangle}{2}$、$m_{rB}=-m$，从而 m 可以展开成关于 n_{ris} 的平均值 [4]，其物理意义为 A、B 晶格之间的自旋交错差，是交错磁序参量：

$$\boxed{m=\frac{1}{4N}\sum_{r}\langle n_{rA\uparrow}-n_{rA\downarrow}-n_{rB\uparrow}+n_{rB\downarrow}\rangle} \tag{22}$$

将整体算符进行 Fourier 变换到 $\boldsymbol{k}$ 空间，考虑态基矢 $\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}^{\dagger}=\left(c_{\boldsymbol{k}A\uparrow}^{\dagger},c_{\boldsymbol{k}B\uparrow}^{\dagger},c_{\boldsymbol{k}A\downarrow}^{\dagger},c_{\boldsymbol{k}B\downarrow}^{\dagger}\right)$，整体的 Hubbard Hamiltonian 可以展开空间指标 i：

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(\boldsymbol{k})&=-\sum_{\langle i,j\rangle,s}t_{ij}c_{is}^{\dagger}c_{js}-Um\sum_{i}\sigma_i(c_{i\uparrow}^{\dagger}c_{i\uparrow}-c_{i\downarrow}^{\dagger}c_{i\downarrow})=-\sum_{\langle i,j\rangle,s}t_{ij}c_{is}^{\dagger}c_{js}-Um\sum_{\boldsymbol{k}}\left((n_{A\uparrow}-n_{A\downarrow})-(n_{B\uparrow}-n_{B\downarrow})\right)\\&=\sum_{\boldsymbol{k},s}\left(\varepsilon_{AA}c_{As}^{\dagger}c_{As}+\varepsilon_{AB}c_{As}^{\dagger}c_{Bs}+\varepsilon_{BB}c_{Bs}^{\dagger}c_{Bs}+\text{h.c.}\right)-Um\sum_{\boldsymbol{k}}\left(n_{A\uparrow}-n_{A\downarrow}-n_{B\uparrow}+n_{B\downarrow}\right)\\&=\sum_{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}^{\dagger}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\mathcal{H}}_{\uparrow}(\boldsymbol{k})&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{\mathcal{H}}_{\downarrow}(\boldsymbol{k})\end{pmatrix}\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}-Um\sum_{\boldsymbol{k}}^{\text{B.Z.}}\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}^{\dagger}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}\end{aligned} \tag{23}$$

其中动能部分参考式 (13)，展开为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\mathcal{H}}_{s0}(\boldsymbol{k})&=\begin{pmatrix}-2t_0\cos k_xa\cos k_ya+2t_J\sin k_xa\sin k_ya&-2t(\cos k_xa+\cos k_ya)\\-2t(\cos k_xa+\cos k_ya)&-2t_0\cos k_xa\cos k_ya-2t_J\sin k_xa\sin k_ya\end{pmatrix}\\&\equiv\begin{pmatrix}-2t_0f(\boldsymbol{k})+2t_J\Delta(\boldsymbol{k})&\varepsilon_0(\boldsymbol{k})\\\varepsilon_0(\boldsymbol{k})&-2t_0f(\boldsymbol{k})-2t_J\Delta(\boldsymbol{k})\end{pmatrix}\equiv\begin{pmatrix}\varepsilon_{As}(\boldsymbol{k})&\varepsilon_0(\boldsymbol{k})\\\varepsilon_0(\boldsymbol{k})&\varepsilon_{Bs}(\boldsymbol{k})\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{24}$$

组装成最终的矩阵为：

$$\boxed{\boldsymbol{\mathcal{H}}(\boldsymbol{k})=\begin{pmatrix}\varepsilon_{A\uparrow}(\boldsymbol{k})-Um&\varepsilon_0(\boldsymbol{k})&0&0\\\varepsilon_0(\boldsymbol{k})&\varepsilon_{B\uparrow}(\boldsymbol{k})+Um&0&0\\0&0&\varepsilon_{A\downarrow}(\boldsymbol{k})+Um&\varepsilon_0(\boldsymbol{k})\\0&0&\varepsilon_0(\boldsymbol{k})&\varepsilon_{B\downarrow}(\boldsymbol{k})-Um\end{pmatrix}} \tag{25}$$

考虑算符 ζ_s，在 $s=\uparrow$ 时 $\zeta_s=+1$，反之 $\zeta_s=-1$。对分块矩阵求特征值：

$$\det\left|\begin{pmatrix}\varepsilon_{A\uparrow}(\boldsymbol{k})-\zeta_sUm&\varepsilon_0(\boldsymbol{k})\\\varepsilon_0(\boldsymbol{k})&\varepsilon_{B\uparrow}(\boldsymbol{k})+\zeta_sUm\end{pmatrix}-\varepsilon_s\mathbf{I}\right|\equiv\det\left|\boldsymbol{\mathcal{H}}_s-\varepsilon_s\mathbf{I}\right|=0 \tag{26}$$

$$\Rightarrow\boxed{\varepsilon_{s,\pm}=-2t_0f(\boldsymbol{k})\pm\sqrt{\varepsilon_0^2(\boldsymbol{k})+\left(2t_J\Delta(\boldsymbol{k})+\zeta_sUm\right)^2}} \tag{27}$$

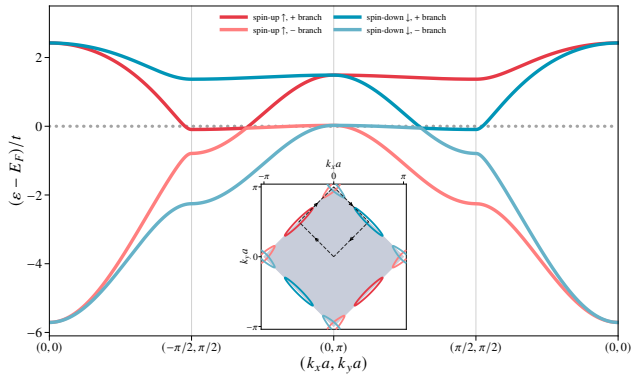
这样清楚地展示了晶格能劈裂与自旋劈裂造成的能带四重劈裂。需要注意的是，m 因为可以写成自旋密度的叠加形式，因此并不是任意的，其满足平均值定义与粒子数守恒。考虑四个本征态 $\alpha=1,2,3,4$ 以及对应本征矢 $\psi_{\boldsymbol{k},\alpha}$：

$$m=\frac{1}{4N}\sum_{\boldsymbol{k},\alpha}^{\text{B.Z.}}\boldsymbol{\psi}_{\boldsymbol{k},\alpha}^{\dagger}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{\psi}_{\boldsymbol{k},\alpha}f(\varepsilon_{\alpha}(\boldsymbol{k})-\mu) \tag{28}$$

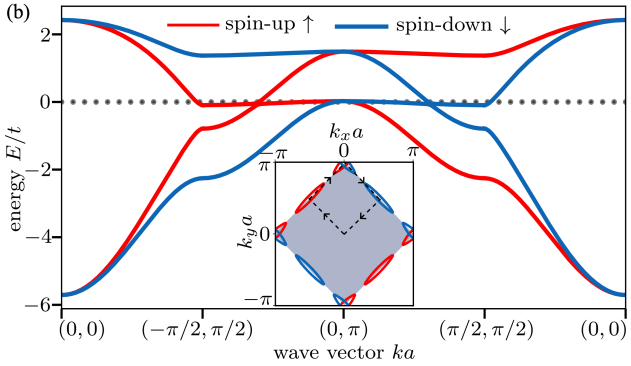
$$n=\frac{1}{2N}\langle n_{A\uparrow}+n_{A\downarrow}+n_{B\uparrow}+n_{B\downarrow}\rangle=\frac{1}{2N}\sum_{\boldsymbol{k},\alpha}f(\varepsilon_{\alpha}(\boldsymbol{k})-\mu)=1 \tag{29}$$

其中 $f(x)$ 为 Fermi-Dirac 分布函数$f(x)=\dfrac{1}{e^{\beta x}+1}$。计算细节以及复现图见C。

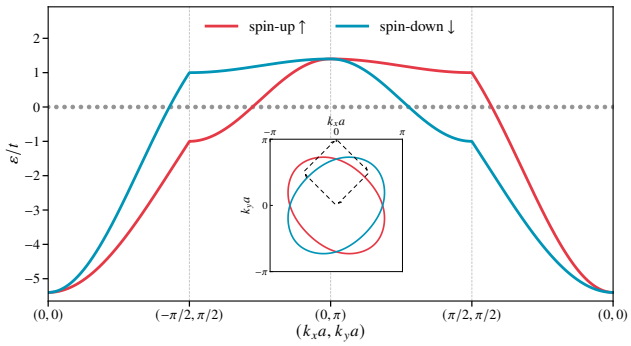
为了处理能带，按照论文中的数据 $t_0/t=0.6$、$t_j/t_0=9$、可以计算出费米能 $\varepsilon_F=0.4425t$、$m=0.2093$。带入能带进行计算，结果如图6；用 3D 方式表现 $s=\uparrow$ 分支的能带，可以看出存在的一对零能点以及对应的费米面交错，如图7。



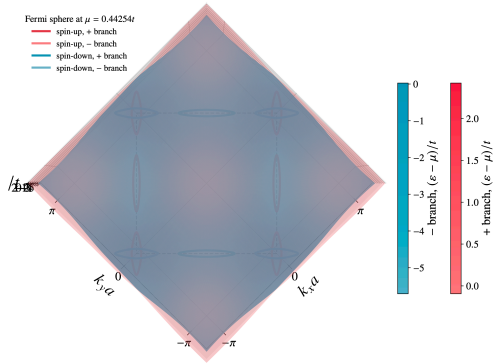
(a) Hubbard 模型交错磁性能带与费米面



(b) P.Das et al.(2024) 文章原图 [4]



(c) 无平均场下交错跃迁模型的能带



(d) $s=\uparrow$ 分支的 3D 能带

图 6: Hubbard 交错模型 + 平均场计算 (take $t_0=0.6t$、$t_J=0.54t$、$U=3.5t$、$m=0.2093$、$\varepsilon_F=0.4425t$)

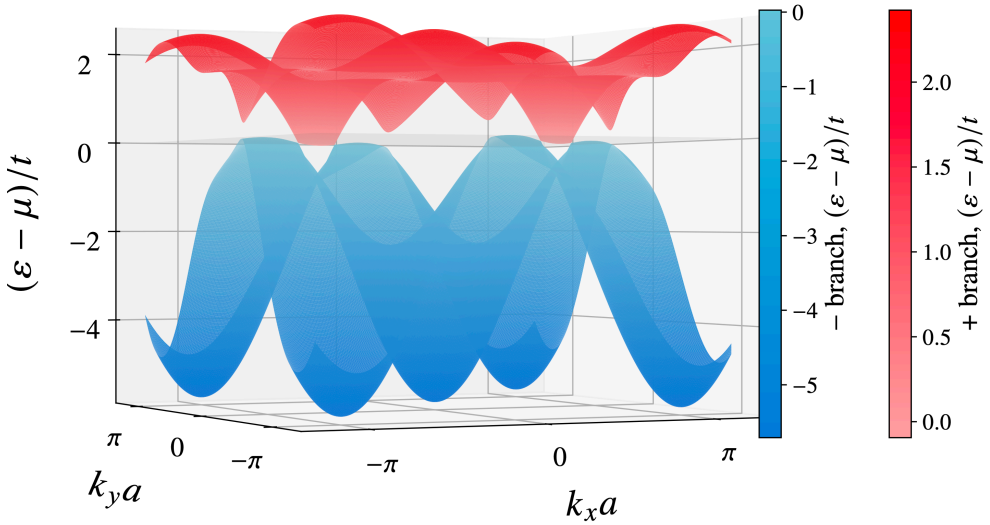


图 7: 交错磁性 Hubbard 模型 $s=\uparrow$ 的 3D 能带图

4 交错磁序的自旋波激发

4.1 普物层面的自旋波 toy model

考虑一条一维共线磁矩链，间距为 a，仅考虑最近邻相互作用，这样对于位置指标 i 处的磁矩 $\boldsymbol{\mu}_i = m\boldsymbol{e}_i$，其初始排列方向垂直于磁矩 $\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{r}=0$，因此两侧磁矩对中间的磁场为：

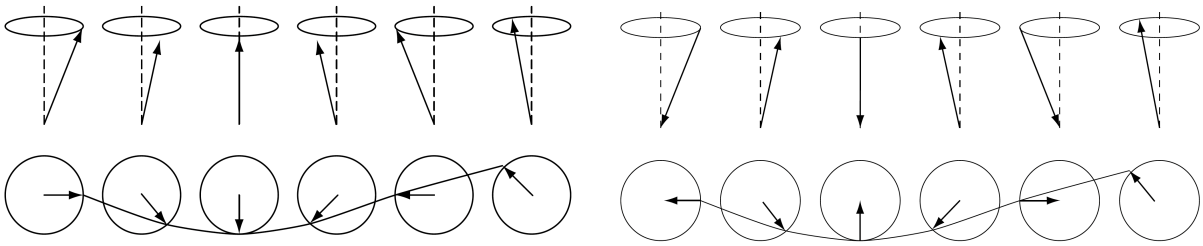
$$\boldsymbol{B}_i = \frac{3(\boldsymbol{\mu}_{i-1}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}-\boldsymbol{\mu}_{i-1}}{4\pi a^3} + \frac{3(\boldsymbol{\mu}_{i+1}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}-\boldsymbol{\mu}_{i+1}}{4\pi a^3} = \frac{\mu_0(\boldsymbol{\mu_{i-1}}+\boldsymbol{\mu}_{i+1})}{4\pi a^3} \tag{30}$$

从而整个链 Hamiltonian 为：

$$\mathcal{H} = -\sum_i \frac{\mu_0\boldsymbol{\mu_{i-1}}}{4\pi a^3}\cdot\boldsymbol{\mu}_i = -\frac{\mu_0 m^2}{4\pi a^3}\sum_i \boldsymbol{e}_{i-1}\cdot\boldsymbol{e}_i \equiv -J\sum_i \boldsymbol{e}_{i-1}\cdot\boldsymbol{e}_i \tag{31}$$

重新考虑磁场，磁矩 (角动量) 演化方程为：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_i}{\mathrm{d}t} = \gamma\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\mu}_i}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\mu}_i\times\boldsymbol{B}_i \tag{32}$$



(a) 铁磁体自旋波激发　　(b) 反铁磁体自旋波激发

图 8: 铁磁与反铁磁的自旋波激发

4.1.1 铁磁激发

如图8，设 $\boldsymbol{e}_n = (e_{n,x}, e_{n,y}, e_{n,z})$，并考虑磁矩在绕原轴方向 z 的微扰进动 (也就是 $e_{n,x}, e_{n,y} \ll e_{n,z} \approx 1$)，从而展开 $e_{n,x}$、$e_{n,y}$ 的演化方程：

$$\begin{cases} \dot{e}_{n,x} = \dfrac{J}{\gamma m}(e_{n,y}(e_{n-1,z}+e_{n+1,z}) - e_{nz}(e_{n-1,y}+e_{n+1,y})) \approx \dfrac{J}{\gamma m}(2e_{n,y}-e_{n-1,y}-e_{n+1,y}) \\ \dot{e}_{n,y} = \dfrac{J}{\gamma m}(e_{n,x}(e_{n-1,z}+e_{n+1,z}) - e_{nz}(e_{n-1,x}+e_{n+1,x})) \approx \dfrac{J}{\gamma m}(2e_{n,x}-e_{n-1,x}-e_{n+1,x}) \end{cases} \tag{33}$$

用处理深水波的类似手法确定行波解 $x = A\cos(\omega t - nka)$、$y = A\sin(\omega t - nka)$，找到：

$$-\omega A = \frac{2J}{\gamma m}(1-\cos ka)B, \quad \omega B = -\frac{2J}{\gamma m}(1-\cos ka)A \tag{34}$$

对应得到非零解 $A=-B$，从而确定出铁磁色散关系：

$$\boxed{\omega(k) = \frac{2J}{\gamma m}(1-\cos ka) = \frac{4J}{\gamma m}\sin^2\frac{ka}{2}} \tag{35}$$

4.1.2 反铁磁激发

事实上，对于普通物理层面，我们不能描述出反铁磁稳态，这是因为$J=\dfrac{\mu_0 m^2}{4\pi a^3}>0$，只有在考虑量子力学中的交换作用时，才能找出对应的情况。但是这不妨碍我们考虑这个结构。将正负自旋格点分为 $2n$ 以及 $2n+1$，满足 $e_{2n,z}=+1$、$e_{2n+1,z}=-1$，从而演化方程要改为：

$$\begin{cases}\dot{e}_{2n,x}=\dfrac{J}{\gamma m}(-2e_{2n,y}-e_{2n-1,y}-e_{2n+1,y})\\ \dot{e}_{2n,y}=\dfrac{J}{\gamma m}(2e_{n,x}+e_{n-1,x}+e_{n+1,x})\\ \dot{e}_{2n+1,x}=\dfrac{J}{\gamma m}(2e_{2n,y}+e_{2n-1,y}+e_{2n+1,y})\\ \dot{e}_{2n+1,y}=-\dfrac{J}{\gamma m}(2e_{n,x}+e_{n-1,x}+e_{n+1,x})\end{cases}\tag{36}$$

从而代入行波解 $e_{2n,x}=A\cos(\omega t-2nka)$、$e_{2n,y}=B\cos(\omega t-2nka)$、$e_{2n+1,x}=C\cos(\omega t-(2n+1)ka)$、$e_{2n,x}=D\cos(\omega t-(2n+1)ka)$：

$$\begin{cases}-\omega A=-\dfrac{J}{\gamma m}(B+D\cos ka)\\ \omega B=\dfrac{J}{\gamma m}(A+C\cos ka)\\ -\omega C=\dfrac{J}{\gamma m}(D+B\cos ka)\\ \omega D=-\dfrac{J}{\gamma m}(C+A\cos ka)\end{cases}\tag{37}$$

相减得到：

$$\omega(A+C)=\frac{2J}{\gamma m}(1-\cos ka)(B-D),\quad \omega(B-D)=\frac{2J}{\gamma m}(1+\cos ka)(A+C)\tag{38}$$

以及：

$$\omega(A-C)=\frac{2J}{\gamma m}(1+\cos ka)(B+D),\quad \omega(B+D)=\frac{2J}{\gamma m}(1-\cos ka)(A-C)\tag{39}$$

这样一来表明无论是同相激发 $A=C$ 还是反相激发 $A=-C$、抑或是没有限制 (问题见A)，均满足，均有：

$$\omega^2(k)=\left(\frac{2J}{\gamma m}\right)^2\sin^2 ka\Rightarrow\boxed{\omega(k)=\frac{2J}{\gamma m}|\sin ka|}\tag{40}$$

4.1.3 自旋波激发的手性

与静态的手性不同，自旋波的手性定义为横向磁矩 $(e_x,e_y,0)$ 的旋振方向，可以用 ω 的正负来标志。从前面的计算可知，在铁磁中，给定的 ω 正负直接影响 $A=B$ 还是 $A=-B$，从而影响旋振方向。对于反铁磁，其只能确定 ω^2 的色散关系，拆开得到两种手性旋进具有相同的色散关系。其简并的本质是 $\mathcal{PT}$ 联合对称性。类似于能带，交错磁性对于 $\mathcal{PT}$ 的破缺导致了自旋波色散关系的手性劈裂。L.Šmejkal et al.(2023)[5]从实验上证明了交错磁性材料 RuO_2 自旋波的手性劈裂。

4.2 自旋波的量子理论

4.2.1 Heisenberg 模型

考虑在强关联体系下 $t/U\ll 1$，且系统处在半满状态。此时严格来说，系统电子不允许产生真实跃迁，然而**我们可以考虑不确定性原理允许的虚跳跃 (Virtual Hopping)。这会带来一个二阶微扰能量修正。**由

于虚跳跃只有在两个晶格自旋相反的时候发生，否则会违背 Pauli 不相容原理，因此此结果会导致倾向于反铁磁序生成。对于跃迁参数 t_{ij} 的两个晶格之间，对应的能量二阶修正幅值为 $4t_{ij}^2/U$(可以由 Hubbard 模型推出)，因此总的等效 Hamiltonian 修正为：

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{eff}} = \sum_{i,j} \frac{4t_{ij}^2}{U} \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j \equiv \boxed{\sum_{i,j} J_{ij} \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j} \tag{41}$$

因为交换效应的不同，J 有正负之分。对于 $J<0$，铁磁是低能态，反之则反铁磁为低能态。为了做区分，后面的 J 统一为正，通过在前面加正负号来确定。

4.2.2 自旋算符变换与自旋波量子化算符

此时我们的处理对象应该是自旋算符 $\hat{\mathbf{S}}$。考虑自旋是基于原 z 方向产生的横向 $x-y$ 方向产生的微扰，因此需要在 $x-y$平面上展开自旋算符。并且考虑到自旋波在横向是圆振动，从而用手性基底 $\boldsymbol{e}_\pm \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{e}_x \pm \mathrm{i}\boldsymbol{e}_y)$ 展开成：

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{S}}_i &= \hat{S}_i^z \boldsymbol{e}_z + \hat{S}_i^x \boldsymbol{e}_x + \hat{S}_i^y \boldsymbol{e}_y = \hat{S}_i^z \boldsymbol{e}_z + \hat{S}_i^x \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{e}_+ + \boldsymbol{e}_-)\right) + \hat{S}_i^y \left(\frac{1}{\sqrt{2}\mathrm{i}}(\boldsymbol{e}_+ - \boldsymbol{e}_-)\right) \\ &\equiv \boxed{\hat{S}_i^z \boldsymbol{e}_z + \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{S}_i^+ \boldsymbol{e}_- + \hat{S}_i^- \boldsymbol{e}_+\right)}\end{aligned} \tag{42}$$

其中 $\hat{S}_i^\pm = \hat{S}_i^x \pm \mathrm{i}\hat{S}_i^y$，容易验证其满足对易关系：

$$[\hat{S}^z, \hat{S}^\pm] = \pm \hat{S}^\pm, \quad [\hat{\mathbf{S}}^2, \hat{S}^\pm] = 0 \tag{43}$$

考虑体系的自旋量子数 S 与磁量子数 m，满足 $\hat{\mathbf{S}}^2 |S,m\rangle = S(S+1)|S,m\rangle$、$\hat{S}^z |S,m\rangle = m|S,m\rangle$，从而可以证明：

$$\hat{S}^z \left(\hat{S}^\pm |S,m\rangle\right) = \left(\hat{S}^\pm \hat{S}^z + [\hat{S}^z, \hat{S}^\pm]\right)|S,m\rangle = (m \pm 1)\left(\hat{S}^\pm |S,m\rangle\right) \tag{44}$$

这说明 $\hat{S}^\pm |S,m\rangle$ 对应 $\hat{S}^z$ 的一个本征值为 $m\pm1$ 的本征态，这直接给出了 $\hat{S}^\pm |S,m\rangle$ 的磁量子数为 $m\pm1$。同时 $[\hat{\mathbf{S}}^2, \hat{S}^\pm] = 0$ 说明 $\hat{S}^\pm$ 不改变总自旋量子数 S，从而可以给出：

$$\hat{S}^\pm |S,m\rangle = C_\pm |S, m\pm1\rangle \tag{45}$$

求解 $C_\pm$ 可以首先取模方，然后用谱定理代入本征值：

$$|C_\pm|^2 = \langle S,m| \hat{S}^\mp \hat{S}^\pm |S,m\rangle \tag{46}$$

展开 $\hat{S}^\mp \hat{S}^\pm$，考虑自旋算符对易关系 $[\hat{S}^x, \hat{S}^y] = \mathrm{i}\hat{S}^z$：

$$\hat{S}^\mp \hat{S}^\pm = (\hat{S}^x)^2 + (\hat{S}^y)^2 \pm \mathrm{i}\left(\hat{S}^x \hat{S}^y - \hat{S}^y \hat{S}^x\right) = \hat{\mathbf{S}}^2 - (\hat{S}^z)^2 \pm \mathrm{i}^2 \hat{S}^z = \hat{\mathbf{S}}^2 - (\hat{S}^z)^2 \mp \hat{S}^z \tag{47}$$

从而带入各自本征值：

$$|C_\pm|^2 = S(S+1) - m^2 \mp m = (S \mp m)(S \pm m + 1) \tag{48}$$

从最高态开始，考虑偏移量子数 $n \equiv S - m$ 对应磁量子数 m 从最高态 $m=S$ 向下偏移，对应自旋波量子数。上式变为：

$$(S-m)(S+m+1) = n(2S-n+1), \quad (S+m)(S-m+1) = (2S-n)(n+1) \tag{49}$$

这体现出**降低一个磁量子数就对应产生一个自旋波量子数**，这个对应关系可以用自旋波产生的原理解释。满态 $m=S$ 对应磁矩指向原 z 方向，产生自旋波时发生横向偏移，对应自旋矢量在自旋量子数球上向

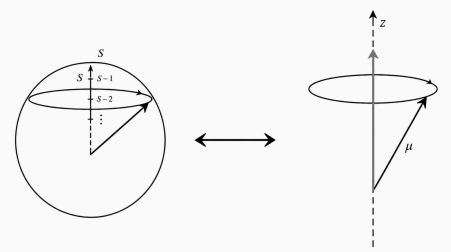


图 9: 自旋波激发与磁量子数的等价性

下转，如图9。与此同时，**回忆玻色子的产生算符也有 $\sqrt{n+1}$ 的本征值，因此可以采用一定的变换方法讲自旋算符转变成一种产生算符，实现自旋波量子化**。考虑自旋波量子数是我们抽象出的产生湮灭算符组成的粒子数算符 $\hat{n}_i = a_i^\dagger a_i$，逆用谱定理：

$$\hat{S}^- |S,n\rangle = \sqrt{(2S-n)(n+1)}\,|S,n+1\rangle = a_i^\dagger \sqrt{(2S-n)}\,|S,n\rangle = a_i^\dagger \sqrt{(2S-\hat{n}_i)}\,|S,n\rangle \tag{50}$$

$$\hat{S}^+ |S,n\rangle = \sqrt{n(2S-n+1)}\,|S,n-1\rangle = \sqrt{(2S-n)}a_i\,|S,n\rangle = \sqrt{(2S-\hat{n}_i)}a_i\,|S,n\rangle \tag{51}$$

再加上从 $m = S-n$ 找出的 $\hat{S}_i^z = S - \hat{n}_i$，从而构成一组变换，称之为 **Holstein–Primakoff 变换**：

$$\boxed{\hat{S}_i^z = S - a_i^\dagger a_i, \quad \hat{S}^+ = \sqrt{(2S - a_i^\dagger a_i)}a_i, \quad \hat{S}^- = a_i^\dagger \sqrt{(2S - a_i^\dagger a_i)}} \tag{52}$$

考虑线性自旋波近似，这样 $S \gg n$，HP 变换近似为 $S^+ = \sqrt{2S}a_i$、$S^- = \sqrt{2S}a_i^\dagger$，直接转化为玻色子产生湮灭算符。这种近似对应的就是磁矩只是在一阶微扰层面偏离原方向。

4.3 三种磁性的自旋波量子化

4.3.1 铁磁性的自旋波量子化

铁磁体因为严格的空间平移对称性，每个晶格位点都可以用一种算符。首先考虑紧束缚近似，从而 (i,j) 只有最近邻存在跃迁，$t_{ij} = t$、$J_{ij} = 4t^2/U$。自旋波 Hamiltonian 为：

$$\begin{aligned}
\hat{\mathcal{H}}^{\mathrm{FM}} &= -J\sum_i \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_{i+1} = -J\sum_i \hat{S}_i^z \hat{S}_{i+1}^z + \hat{S}_i^x \hat{S}_{i+1}^x + \hat{S}_i^y \hat{S}_{i+1}^y = -J\sum_i \hat{S}_i^z \hat{S}_{i+1}^z + \frac{1}{2}\left(\hat{S}_i^+ \hat{S}_{i+1}^- + \hat{S}_i^- \hat{S}_{i+1}^+\right) \\
&\approx -J\sum_i \left(S^2 - S(\hat{n}_i + \hat{n}_{i+1}) + \cancel{\hat{n}_i \hat{n}_{i+1}}\right) + \frac{1}{2}2S\left(a_i^\dagger a_{i+1} + a_{i+1}^\dagger a_i\right) \\
&= -JNS^2 + JS\sum_i (a_{i+1}^\dagger - a_i^\dagger)(a_{i+1} - a_i)
\end{aligned} \tag{53}$$

做 Fourier 变换到 $\boldsymbol{k}$ 空间，参考式 (10) 中的过程 ($a_i^\dagger a_i \to a_{\boldsymbol{k}}^\dagger a_{\boldsymbol{k}}$、$a_i^\dagger a_{i\pm1} \to e^{\pm \mathrm{i}ka} a_{\boldsymbol{k}}^\dagger a_{\boldsymbol{k}}$)，从而有：

$$\begin{aligned}
\hat{\mathcal{H}}^{\mathrm{FM}} &= -JNS^2 + JS\sum_{\boldsymbol{k}}^{\text{B.Z.}} (2 - e^{\mathrm{i}ka} - e^{-\mathrm{i}ka}) a_{\boldsymbol{k}}^\dagger a_{\boldsymbol{k}} \\
&= \boxed{-JNS^2 + 2JS\sum_{\boldsymbol{k}}^{\text{B.Z.}} (1 - \cos ka) a_{\boldsymbol{k}}^\dagger a_{\boldsymbol{k}} \equiv -JNS^2 + \sum_{\boldsymbol{k}}^{\text{B.Z.}} \hbar\omega(\boldsymbol{k}) a_{\boldsymbol{k}}^\dagger a_{\boldsymbol{k}}}
\end{aligned} \tag{54}$$

这样以来自然地得到了色散关系 $\hbar\omega(\boldsymbol{k}) = 2JS(1-\cos ka)$，同时将自旋波转化为分立的谐振子能量之和。同时，这里可以看到铁磁性的自旋波只有一种固定的模式，对应一个确定的手性。

4.3.2 反铁磁性的自旋波量子化

反铁磁中相邻晶格不能再使用相同的一套变换，因为 $\hat{S}^z$ 有不同的取值。对于相邻晶格采用两种产生湮灭算符：

$$A:\begin{cases}\hat{S}^z_{A,i}=S-a_i^\dagger a_i\\ \hat{S}^+_{A,i}=\sqrt{2S}a_i\\ \hat{S}^-_{A,i}=\sqrt{2S}a_i^\dagger\end{cases},\quad B:\begin{cases}\hat{S}^z_{B,i}=-(S-b_i^\dagger b_i)\\ \hat{S}^+_{B,i}=\sqrt{2S}b_i^\dagger\\ \hat{S}^-_{B,i}=\sqrt{2S}b_i\end{cases}\tag{55}$$

上面两种相反的展开的物理含义是：**初始自旋为 -1 的晶格如果考虑自旋波激发，对应的是磁量子数增加（从 $-S$ 开始），因此此时自旋算符的正负和自旋波产生的正负是相同的。从数学上讲是对易关系 $[\hat{S}_{B,i},\hat{S}^\pm_{B,i}]=\pm\hat{S}^\pm_{B,i}$ 的必然要求**。用式 (53) 展开，但是注意 J 的符号为 $+$：

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}^{\mathrm{AFM}}&=J\sum_i\hat{S}^z_{A,i}\hat{S}^z_{B,i+1}+\frac{1}{2}\left(\hat{S}^+_{A,i}\hat{S}^-_{B,i+1}+\hat{S}^-_{A,i}\hat{S}^+_{B,i+1}\right)\\&\approx J\sum_i\left(-S^2+S(a_i^\dagger a_i+b_{i+1}^\dagger b_{i+1})-\cancel{a_i^\dagger a_i b_{i+1}^\dagger b_{i+1}}\right)+\frac{1}{2}2S\left(a_ib_{i+1}+a_i^\dagger b_{i+1}^\dagger\right)\\&=-JNS^2+JS\sum_i\left(a_i^\dagger a_i+b_{i+1}^\dagger b_{i+1}+a_ib_{i+1}+a_i^\dagger b_{i+1}^\dagger\right)\end{aligned}\tag{56}$$

同位置的产生湮灭算符 Fourier 变换操作不变，但是这里出现了 a_ib_{i+1} 类似结构算符的 Fourier 变换，展开为：

$$\sum_n a_nb_{n+1}=\frac{1}{N}\sum_{\boldsymbol{k},\boldsymbol{k'}}e^{\mathrm{i}2n\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{a}}e^{\mathrm{i}(2n+1)\boldsymbol{k'}\cdot\boldsymbol{a}}a_{\boldsymbol{k}}b_{\boldsymbol{k'}}=\frac{1}{N}\underbrace{\left(\sum_{\boldsymbol{k},\boldsymbol{k'}}e^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k'})\cdot\boldsymbol{a}}\right)}_{N\times\delta_{\boldsymbol{k},-\boldsymbol{k'}}}e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k'}\cdot\boldsymbol{a}}a_{\boldsymbol{k}}b_{\boldsymbol{k'}}=\sum_{\boldsymbol{k}}^{\mathrm{B.Z.}}e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{a}}a_{\boldsymbol{k}}b_{-\boldsymbol{k}}\tag{57}$$

对于 $a_i^\dagger b_{i+1}^\dagger$ 也是类似的步骤，只不过要取复共轭。**同时要考虑向两侧分别存在跃迁，因此 Fourier 变换会多出来 $e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{a}}$，并且同时对角项也会多出来一个**。因此最终在 $\boldsymbol{k}$ 空间的 Hamiltonian 写为：

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}^{\mathrm{AFM}}&=-JNS^2+JS\sum_i\left(a_i^\dagger a_i+b_{i+1}^\dagger b_{i+1}+a_ib_{i+1}+a_i^\dagger b_{i+1}^\dagger\right)\\&=-JNS^2+2JS\sum_{\boldsymbol{k}}^{\mathrm{B.Z.}}\left(a_{\boldsymbol{k}}^\dagger a_{\boldsymbol{k}}+b_{\boldsymbol{k}}^\dagger b_{\boldsymbol{k}}+\cos ka\left(a_{\boldsymbol{k}}b_{-\boldsymbol{k}}+a_{\boldsymbol{k}}^\dagger b_{-\boldsymbol{k}}^\dagger\right)\right)\end{aligned}\tag{58}$$

目前无法将其写为二次型的形式，因此考虑线性变换 $a_k=u_k\alpha_k+v_k\beta_{-k}^\dagger$，由于玻色子对易关系 $[a_k,a_k^\dagger]=1$ 要求 $u_k^2-v_k^2=1$，因此考虑 $u_k=\cosh\theta_k$、$v_k=\sinh\theta_k$，也就是 **Bogoliubov 变换**：

$$\boxed{\begin{pmatrix}a_k\\ b_{-k}^\dagger\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cosh\theta_k & \sinh\theta_k\\ \sinh\theta_k & \cosh\theta_k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_k\\ \beta_{-k}^\dagger\end{pmatrix}}\tag{59}$$

分别带入对角与非对角部分，找到变换后的非对角系数：

$$a_k^\dagger a_k+b_k^\dagger b_k=(u_k^2+v_k^2)(1+\alpha_k^\dagger\alpha_k+\beta_{-k}^\dagger\beta_{-k})+2u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}(\alpha_k\beta_{-k}+\alpha_k^\dagger\beta_{-k}^\dagger)\tag{60}$$

$$a_kb_{-k}+a_k^\dagger b^\dagger-k=2u_kv_k(1+\alpha_k^\dagger\alpha_k+\beta_{-k}^\dagger\beta_{-k})+(u_k^2+v_k^2)(\alpha_k\beta_{-k}+\alpha_k^\dagger\beta_{-k}^\dagger)\tag{61}$$

对比并令交叉项 $(\alpha_k\beta_{-k}+\alpha_k^\dagger\beta_{-k}^\dagger)$ 系数为 0 得到：

$$2u_kv_k+\cos ka(u_k^2+v_k^2)=\sinh 2\theta_k+\cos ka\cosh 2\theta_k=0\Rightarrow\tanh 2\theta_k=-z\cos ka\tag{62}$$

抛开常数项，两个对角项前面的系数都是 $u_k^2+v_k^2+2u_kv_k\cos ka$，带入前面的关系展开得到：

$$\varepsilon_\alpha(k)=\varepsilon_\beta(k)=2JS(u_k^2+v_k^2+2u_kv_k\cos ka)=2JS\cosh 2\theta_k(1-\cos^2 ka)=2JS\sqrt{1-\cos^2 ka}\tag{63}$$

进而最终能量为：

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}^{\mathrm{AFM}} &= -JNS^2 + 2JS\sum_k (u_k^2+v_k^2+2u_kv_k\cos ka)(1+\alpha_k^\dagger\alpha_k+\beta_{-k}^\dagger\beta_{-k}) \\ &= \boxed{-JNS^2 + 2JS\sum_k |\sin ka|\left(1+\alpha_k^\dagger\alpha_k+\beta_{-k}^\dagger\beta_{-k}\right)}\end{aligned} \tag{64}$$

这也给出了反铁磁性自旋波的色散关系 $\hbar\omega(k) = 2JS|\sin ka|$，这里也体现了对于两个本征态 α_k 与 β_k(实际上就是正手性和负手性) 的自旋波色散关系相同，也就是手性简并。

4.3.3 交错磁性的自旋波量子化与手性劈裂

因为自旋波量子化的基础是 Heisenberg 模型，而 Heisenberg 模型的基础是虚跃迁，因此交错磁性中的自旋波也需要考虑非对称次近邻的跃迁来产生不同的 J。这里仍然沿用图4中的模型。并令 $J_\pm = 4t_\pm^2/U$，HP 变换后的 Hamiltonian 在原有 $\hat{\mathcal{H}}_0$ 之外需要考虑的一共是四项，即 A、B 分别在 $J_\pm$ 两个方向的次近邻跃迁 (也就是跃迁到和自己相同的晶格)：

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}^{\mathrm{AM}} = \hat{\mathcal{H}}_0 &- J_+S\sum_{\langle i,j\rangle_2}^{\boldsymbol{a}=(1,1)}(a_j^\dagger-a_i^\dagger)(a_j-a_i) - J_-S\sum_{\langle i,j\rangle_2}^{\boldsymbol{a}=(1,-1)}(a_j^\dagger-a_i^\dagger)(a_j-a_i) \\ &+ J_+S\sum_{\langle i,j\rangle_2}^{\boldsymbol{a}=(1,-1)}(b_j^\dagger-b_i^\dagger)(b_j-b_i) - J_-S\sum_{\langle i,j\rangle_2}^{\boldsymbol{a}=(1,1)}(b_j^\dagger-b_i^\dagger)(b_j-b_i)\end{aligned} \tag{65}$$

这里唯一的交叉项是 $\hat{\mathcal{H}}_0$ 中的。前面考虑反铁磁的时候只考了一维情况，二维情况需要考虑 $\boldsymbol{k}=(k_x,k_y)$。新考虑的对角项在 Fourier 变换中会多一个点乘 $e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{a}}$：

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}^{\mathrm{AM}} =& 2S\sum_{\boldsymbol{k}}^{\mathrm{B.Z.}}\left[2J - J_+(1-\cos(k_x+k_y)a) - J_-(1-\cos(k_x-k_y)a)\right]a_{\boldsymbol{k}}^\dagger a_{\boldsymbol{k}} + \\ & 2S\sum_{\boldsymbol{k}}^{\mathrm{B.Z.}}\left[2J - J_+(1-\cos(k_x-k_y)a) - J_-(1-\cos(k_x+k_y)a)\right]b_{-\boldsymbol{k}}^\dagger b_{-\boldsymbol{k}} + \\ & 2JS\sum_{\boldsymbol{k}}^{\mathrm{B.Z.}}(\cos k_xa+\cos k_ya)\left(a_{\boldsymbol{k}}b_{-\boldsymbol{k}}+a_{\boldsymbol{k}}^\dagger b_{-\boldsymbol{k}}^\dagger\right)\end{aligned} \tag{66}$$

$$\equiv \boxed{\sum_{\boldsymbol{k}}^{\mathrm{B.Z.}}\left(\varepsilon_A(\boldsymbol{k})a_{\boldsymbol{k}}^\dagger a_{\boldsymbol{k}}+\varepsilon_B(\boldsymbol{k})b_{-\boldsymbol{k}}^\dagger b_{-\boldsymbol{k}}\right)+2JS\sum_{\boldsymbol{k}}^{\mathrm{B.Z.}}\gamma_{\boldsymbol{k}}\left(a_{\boldsymbol{k}}b_{-\boldsymbol{k}}+a_{\boldsymbol{k}}^\dagger b_{-\boldsymbol{k}}^\dagger\right)} \tag{67}$$

带入 Bogoliubov 变换解耦，展开得到：

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}^{\mathrm{AM}} =& \sum_{\boldsymbol{k}}^{\mathrm{B.Z.}}\left(\varepsilon_A(\boldsymbol{k})u_{\boldsymbol{k}}^2+\varepsilon_B(\boldsymbol{k})v_{\boldsymbol{k}}^2+4u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}JS\gamma_{\boldsymbol{k}}\right)\alpha_{\boldsymbol{k}}^\dagger\alpha_{\boldsymbol{k}} + \sum_{\boldsymbol{k}}^{\mathrm{B.Z.}}\left(\varepsilon_A(\boldsymbol{k})u_{\boldsymbol{k}}^2+\varepsilon_B(\boldsymbol{k})v_{\boldsymbol{k}}^2+4u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}JS\gamma_{\boldsymbol{k}}\right)\beta_{-\boldsymbol{k}}^\dagger\beta_{-\boldsymbol{k}} + \\ & \sum_{\boldsymbol{k}}^{\mathrm{B.Z.}}\left(u_{\boldsymbol{k}}v_{\boldsymbol{k}}(\varepsilon_A(\boldsymbol{k})+\varepsilon_B(\boldsymbol{k}))+2JS(u_{\boldsymbol{k}}^2+v_{\boldsymbol{k}}^2)\gamma_{\boldsymbol{k}}\right)\left(\alpha_{\boldsymbol{k}}\beta_{-\boldsymbol{k}}+\alpha_{\boldsymbol{k}}^\dagger\beta_{-\boldsymbol{k}}^\dagger\right)\end{aligned} \tag{68}$$

令交叉项系数为 0，并考虑 $J_\pm \equiv J_0(1\pm\delta)\equiv\eta J(1\pm\delta)$，找到：

$$\tanh 2\theta_k = -\frac{4JS\gamma_{\boldsymbol{k}}}{\varepsilon_A(\boldsymbol{k})+\varepsilon_B(\boldsymbol{k})} = \frac{(\cos k_xa+\cos k_ya)}{2-\eta\left[2-\cos(k_x+k_y)a-\cos(k_x-k_y)a\right]} \equiv \Delta_{\boldsymbol{k}} \tag{69}$$

带回对角项，得到：

$$\boxed{\hbar\omega(\boldsymbol{k})_\pm = 2JS\left(\frac{2-\eta\left[2-\cos(k_x+k_y)a-\cos(k_x-k_y)a\right]-\gamma_{\boldsymbol{k}}\Delta_{\boldsymbol{k}}}{\sqrt{1-\Delta_{\boldsymbol{k}}^2}} \pm 2\eta\delta\sin k_xa\sin k_ya\right)} \tag{70}$$

这里的手性劈裂项 $f(\boldsymbol{k}) \propto \sin k_x a \sin k_y a$，和跃迁模型中的结果形式一致 (问题见A)。这是因为两者的产生原因是一致的。如果这里使 $\eta = 0$，那么结果将退化为 $\hbar\omega(\boldsymbol{k}) = 4JS\sqrt{1-\Delta_{\boldsymbol{k}}^2}$ 的反铁磁形式。这里多一个二倍是因为我们在这里讨论的是二维而非一维链的自旋波。其色散关系如图10：

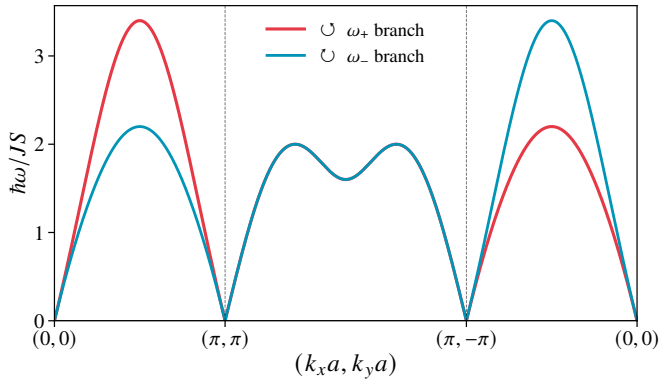


图 10: $(0,0) \to (\pi,\pi) \to (\pi,-\pi) \to (0,0)$ 自旋波色散手性劈裂

4.4 偶极相互作用造成的类 AM 自旋波手性劈裂

为 FeF_2 晶格键长 $\boldsymbol{r}_{ij}$ 的各向异性，Sears et al.(2026)[6] 在 FeF_2 晶体中测量到了表现出和 AM-Heisenberg 相互作用类似的、对自旋激发有各向异性作用的偶极相互作用：

$$\hat{\mathcal{H}}_{dip} = \frac{\mu_0(g\mu_B)^2}{8\pi}\sum_{i\neq j}\left[\frac{\hat{\mathbf{S}}_i\cdot\hat{\mathbf{S}}_j}{r_{ij}^3} - 3\frac{(\hat{\mathbf{S}}_i\cdot\boldsymbol{r}_{ij})(\hat{\mathbf{S}}_j\cdot\boldsymbol{r}_{ij})}{r_{ij}^5}\right] \tag{71}$$

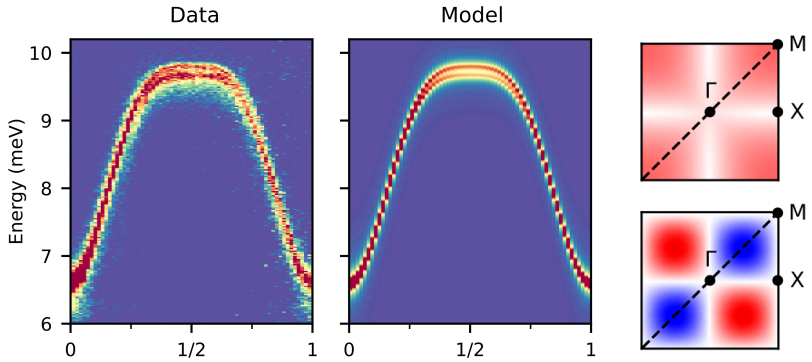
展开 $\hat{\mathbf{S}}_i$ 的空间指标 $\alpha,\beta = x,y,z$，展开得到偶极张量：

$$\hat{\mathcal{H}}_{dip} = \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\sum_{\alpha,\beta}\hat{S}_{i,\alpha}\left[\frac{\mu_0(g\mu_B)^2}{4\pi}\left(\frac{\delta^{\alpha\beta}}{r_{ij}^3} - 3\frac{r_{ij}^{\alpha}r_{ij}^{\beta}}{r_{ij}^5}\right)\hat{S}_{j,\beta}\right] \equiv \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\sum_{\alpha,\beta}\hat{S}_{i,\alpha}\mathcal{D}^{\alpha\beta}(r_{ij})\hat{S}_{j,\beta} \tag{72}$$

对偶极张量 Fourier 变换。因为 $\mathcal{D}^{\alpha\beta}(\boldsymbol{r})$ 对空间反演不变性，对全部 $\boldsymbol{r}$ 求和后将得到：

$$\mathcal{D}^{\alpha\beta}(\boldsymbol{r}) \to \sum_{\boldsymbol{r}}\mathcal{D}^{\alpha\beta}(\boldsymbol{k})e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} = 2\mathcal{D}^{\alpha\beta}(\boldsymbol{k})\cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}) \tag{73}$$

可以看到如果在晶格的堆叠方向 z 选取半整数倒格矢坐标，就可以消去偶极相互作用。因此在偶极相互作用较强的晶体中，需要通过选取 z 方向倒格矢坐标 L 为半整数来抵消 [6]，从而其也可以做到类似交错磁性的能量劈裂，如图11



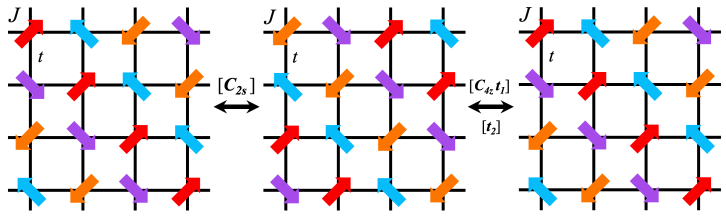
(a) 偶极相互作用主导的劈裂　　(b) 两种劈裂

图 11: 取 $L = 1$ 时展现的偶极劈裂作用以及其与 AM 劈裂的对比 (figure from Sears et al.(2026)[6])

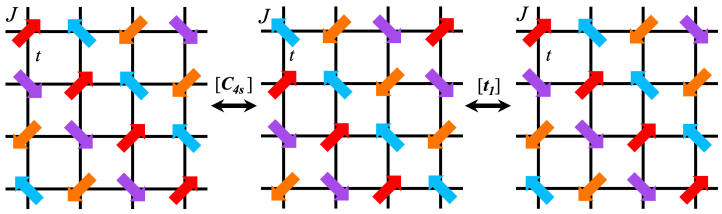
5 共面磁性中的交错磁性对称性

5.1 共面磁性 toy model 的对称性分析

如图12(a)，这种类似风车的结构容易验证其具有 $[C_{2s}||C_{4z}t_1]$ 对称性，也就是自旋反转-四重对称-平移单位键长联合对称性，非常类似共线交错磁性。



(a) $C_{2s}C_{4z}t_1$ 对称性的展现



(b) 最简的对称生成元

图 12: 两种跃迁模型

但是实际上此结构的对称性比这个更基本。见图12(b)。因为原对称性中 C_{2s} 可以由 C_{4s} 生成，也就是自旋转动 $\pi/2$。晶格对称性中所有的空间旋转都可以用不同平移解决，而平移的生成元是单位键长平移 t_1。**因此图12中的体系本质上是 $[C_{4s}||t_1]$ 对称性。**

5.2 Hubbard 模型与平均场计算

5.2.1 处理 Hartree-Fock 平均场近似中的 Fock 项

在3.3.1中采用 Hartree-Fock 近似计算了共线交错磁性的能带作用。因为共线磁性我们不用考虑平均场近似中的 Fock 项。但是这里我们必须要考虑。从而整体展开为：

$$n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} = \langle n_{i\uparrow}\rangle n_{i\downarrow} + n_{i\uparrow}\langle n_{i\downarrow}\rangle - \langle n_{i\uparrow}\rangle\langle n_{i\downarrow}\rangle - \langle c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\uparrow}\rangle c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow} - c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\uparrow}\langle c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow}\rangle + \langle c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\uparrow}\rangle\langle c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow}\rangle \tag{74}$$

这里的负号来自费米子对易关系中交换两个算符会多一个负号。局域电荷密度可仍定义为 $n_i = \langle n_{i\uparrow}\rangle + \langle n_{i\downarrow}\rangle$，但是磁矩密度不只有纵向分量，而要考虑矢量 $\boldsymbol{m}_i = \langle c_i^\dagger \hat{\mathbf{S}} c_i\rangle = \frac{1}{2}\langle c_i^\dagger \hat{\boldsymbol{\sigma}} c_i\rangle$。展开 Pauli 矩阵得到：

$$m_i^z = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} c_{i\uparrow}^\dagger & c_{i\downarrow}^\dagger\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_{i\uparrow}\\ c_{i\downarrow}\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\left\langle c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\uparrow} - c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\downarrow}\right\rangle = \frac{1}{2}(\langle n_{i\uparrow}\rangle - \langle n_{i\downarrow}\rangle) \tag{75}$$

$$m_i^x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} c_{i\uparrow}^\dagger & c_{i\downarrow}^\dagger\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_{i\uparrow}\\ c_{i\downarrow}\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\left\langle c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow} + c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\uparrow}\right\rangle = \mathrm{Re}\langle c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow}\rangle \tag{76}$$

$$m_i^y = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} c_{i\uparrow}^\dagger & c_{i\downarrow}^\dagger\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -\mathrm{i}\\ \mathrm{i} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_{i\uparrow}\\ c_{i\downarrow}\end{pmatrix} = \frac{\mathrm{i}}{2}\left\langle -c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow} + c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\uparrow}\right\rangle = \mathrm{Im}\langle c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow}\rangle \tag{77}$$

这从数学上证明了3.3.1中“横向磁矩为 0 就可以认为 $\langle c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow}\rangle = 0$ 从而扔掉 Fock 项”的论述。同时这也体现出 $\langle c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow}\rangle = m_i^x + \mathrm{i}m_i^y = me^{\mathrm{i}\theta_i}$，反过来给出 $m_i^x = m\cos\theta_i$、$m_i^y = m\sin\theta_i$。正好用于描述图12中的共面磁性。将上面的结果带入 Hubbard 模型中的势能项，并在这里忽略两个平均值相乘产生的常数项：

$$\begin{aligned} n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} &= \left(\frac{n_i}{2} - m_i^z\right) n_{i\uparrow} + \left(\frac{n_i}{2} + m_i^z\right) n_{i\downarrow} - (m_i^x - \mathrm{i}m_i^y)c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow} - (m_i^x + \mathrm{i}m_i^y)c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\uparrow} \\ &= \frac{n_i}{2}(n_{i\uparrow} + n_{i\downarrow}) - m_i^z(n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow}) - m_i^x\left(c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow} + c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\uparrow}\right) - \mathrm{i}m_i^y\left(-c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow} + c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\uparrow}\right) \\ &= \boxed{c_i^\dagger\left(\frac{n_i}{2} - \boldsymbol{m}_i\cdot\boldsymbol{\sigma}\right)c_i} \end{aligned} \tag{78}$$

最后一步运用了 Pauli 矩阵展开的逆运算，$c_i = (c_{i\uparrow}, c_{i\downarrow})$。在我们的 toy model 体系中，$m_i^z = 0$。并且考虑 $n_i = n_e = \text{const}$，因此式 (78) 中第一项也是常数，对应化学势 μ，这里不考虑。从而势能项完整展开为：

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{H}}_F &= U\sum_i n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} = U\sum_i c_i^\dagger\left(\frac{n_i}{2} - \boldsymbol{m}_i\cdot\boldsymbol{\sigma}\right)c_i \simeq -Um\sum_i c_i^\dagger\left(\cos\theta_i\sigma_x + \sin\theta_i\sigma_y\right)c_i \\ &= -Um\sum_i \begin{pmatrix} c_{i\uparrow}^\dagger & c_{i\downarrow}^\dagger \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \cos\theta_i - \mathrm{i}\sin\theta_i \\ \cos\theta_i + \mathrm{i}\sin\theta_i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_{i\uparrow} \\ c_{i\downarrow} \end{pmatrix} = -Um\sum_i\left(e^{-\mathrm{i}\theta}c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow} + e^{\mathrm{i}\theta}c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\uparrow}\right) \end{aligned} \tag{79}$$

5.2.2 Fourier 变换与晶格解耦

为了描述 θ_i，我们从图12注意到其满足：

$$\theta_i = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2a}(1,1)\cdot\boldsymbol{r} \equiv \theta_0 + \boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{r} \tag{80}$$

这个式子的含义是说以一个格点为基准，定其磁矩角度为 $\pi/4$，其在沿 x 或 y 每移动一个晶格单位，磁矩方向旋转 $\pi/2$。这样一来我们只用这一个式子就可以描述整体的磁有序态。我们随后考虑 Fourier 变换：

$$\sum_i e^{-\mathrm{i}\theta}c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow} = \frac{e^{-\mathrm{i}\theta_0}}{N}\underbrace{\sum_{i,\boldsymbol{k},\boldsymbol{k'}} e^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k'}-\boldsymbol{k}-\boldsymbol{Q})\cdot\boldsymbol{R}_i}}_{N\delta_{\boldsymbol{k'},\boldsymbol{k}+\boldsymbol{Q}}} c_{\boldsymbol{k},\uparrow}^\dagger c_{\boldsymbol{k'},\downarrow} = e^{-\mathrm{i}\theta_0}\sum_{\boldsymbol{k}}^{\text{B.Z.}} c_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{Q},\uparrow}^\dagger c_{\boldsymbol{k},\downarrow} \tag{81}$$

再加上最近邻跃迁 (不考虑 μ)，总哈密顿量从而写为：

$$\hat{\mathcal{H}}^{\text{CP}} = \hat{\mathcal{H}}_0 + \hat{\mathcal{H}}_F = \sum_{\boldsymbol{k}}^{\text{B.Z.}}\varepsilon_0(\boldsymbol{k})c_{\boldsymbol{k}}^\dagger c_{\boldsymbol{k}} - Um\sum_{\boldsymbol{k}}^{\text{B.Z.}}\left(e^{-\mathrm{i}\theta_0}c_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{Q},\uparrow}^\dagger c_{\boldsymbol{k},\downarrow} + e^{\mathrm{i}\theta_0}c_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{Q},\downarrow}^\dagger c_{\boldsymbol{k},\uparrow}\right) \tag{82}$$

对于本模型的晶体，其满足 $4\boldsymbol{Q} = \dfrac{2\pi}{a}(1,1) = \boldsymbol{G}$，即倒格矢。因此总 $\boldsymbol{k}$ 空间状态就只有四种：

$$\boldsymbol{k}_i = \boldsymbol{k} + n\boldsymbol{Q} \quad , n = 0,1,2,3 \tag{83}$$

在加上每个 $\boldsymbol{k}$ 空间态又对应两个自旋，一共形成 8 个态，态矢量：

$$\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}} = (c_{\boldsymbol{k},\uparrow}, c_{\boldsymbol{k},\downarrow}, c_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{Q},\uparrow}, c_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{Q},\downarrow}, c_{\boldsymbol{k}+2\boldsymbol{Q},\uparrow}, c_{\boldsymbol{k}+2\boldsymbol{Q},\downarrow}, c_{\boldsymbol{k}+3\boldsymbol{Q},\uparrow}, c_{\boldsymbol{k}+3\boldsymbol{Q},\downarrow})^T$$

是最开始的完备基矢。为了表达方便，设 $\varepsilon_n = \varepsilon_0(\boldsymbol{k}+n\boldsymbol{Q})$、$\gamma = -Ume^{-\mathrm{i}\theta}$，总的 Hamiltonian 展开可以写为：

$$\hat{\mathcal{H}} = \sum_{\boldsymbol{k}}^{\text{B.Z.}}\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}^\dagger\hat{\boldsymbol{\mathcal{H}}}_8(\boldsymbol{k})\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}} \tag{84}$$

其中 $\hat{\boldsymbol{\mathcal{H}}}_8(\boldsymbol{k})$ 展开是：

$$\hat{\boldsymbol{\mathcal{H}}}_8(\boldsymbol{k}) = \begin{pmatrix} \varepsilon_0(\boldsymbol{k}) & 0 & 0 & \gamma & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_0(\boldsymbol{k}) & 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma^* & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_1(\boldsymbol{k}) & 0 & 0 & \gamma & 0 & 0 \\ \gamma^* & 0 & 0 & \varepsilon_1(\boldsymbol{k}) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \varepsilon_2(\boldsymbol{k}) & 0 & 0 & \gamma \\ 0 & 0 & \gamma^* & 0 & 0 & \varepsilon_2(\boldsymbol{k}) & 0 & 0 \\ 0 & \gamma & 0 & 0 & 0 & 0 & \varepsilon_3(\boldsymbol{k}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma^* & 0 & 0 & \varepsilon_3(\boldsymbol{k}) \end{pmatrix} \tag{85}$$

但是这个矩阵通过行列变换划成对角块形式，比较简单的一种方式是观察非对角项 γ，其行列确定出的两个对角项就是对应的分块配对项 (即按照上面的配色)，读取上面矩阵可以得到四组：

$$|\boldsymbol{k},\uparrow\rangle \leftrightarrow |\boldsymbol{k}+\boldsymbol{Q},\downarrow\rangle, \quad |\boldsymbol{k},\downarrow\rangle \leftrightarrow |\boldsymbol{k}+3\boldsymbol{Q},\uparrow\rangle, \quad |\boldsymbol{k}+\boldsymbol{Q},\uparrow\rangle \leftrightarrow |\boldsymbol{k}+2\boldsymbol{Q},\downarrow\rangle, \quad |\boldsymbol{k}+2\boldsymbol{Q},\uparrow\rangle \leftrightarrow |\boldsymbol{k}+3\boldsymbol{Q},\downarrow\rangle \tag{86}$$

因为 $\boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}+4\boldsymbol{Q}$，所以上面所有的配对都可以写成 $|\boldsymbol{k}+n\boldsymbol{Q},\uparrow\rangle \leftrightarrow |\boldsymbol{k}+(n+1)\boldsymbol{Q},\downarrow\rangle$，如果定义能带中心为 $\boldsymbol{k}\to\boldsymbol{k}+(n+1/2)\boldsymbol{Q}$，则配对可以写成 $|\boldsymbol{k}-1/2\boldsymbol{Q},\uparrow\rangle \leftrightarrow |\boldsymbol{k}+1/2\boldsymbol{Q},\downarrow\rangle$，对应二能态矩阵就是上面重新划分出来的对角块：

$$\hat{\boldsymbol{\mathcal{H}}}_2(\boldsymbol{k}) = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\boldsymbol{k}-1/2\boldsymbol{Q}} & \gamma \\ \gamma^* & \varepsilon_{\boldsymbol{k}+1/2\boldsymbol{Q}} \end{pmatrix} \Rightarrow \varepsilon_\pm(\boldsymbol{k}) = \frac{\varepsilon_{\boldsymbol{k}-1/2\boldsymbol{Q}}+\varepsilon_{\boldsymbol{k}+1/2\boldsymbol{Q}}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_{\boldsymbol{k}-1/2\boldsymbol{Q}}-\varepsilon_{\boldsymbol{k}+1/2\boldsymbol{Q}}}{2}\right)^2 + U^2m^2} \tag{87}$$

最近邻跃迁模型给出 $\varepsilon_{\boldsymbol{k}} = -2t(\cos k_x a + \cos k_y a)$，这里 $\boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}\pm 1/2\boldsymbol{Q}c = \left(k_x \pm \frac{\pi}{4a}, k_y \pm \frac{\pi}{4a}\right)$，带入有：

$$\varepsilon_{\boldsymbol{k}\pm 1/2\boldsymbol{Q}} = -2t\left[\cos\left(k_x a \pm \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(k_y a \pm \frac{\pi}{4}\right)\right] \tag{88}$$

从而得到：

$$\frac{\varepsilon_{\boldsymbol{k}-1/2\boldsymbol{Q}}+\varepsilon_{\boldsymbol{k}+1/2\boldsymbol{Q}}}{2} = -\sqrt{2}t(\cos k_x a + \cos k_y a), \quad \frac{\varepsilon_{\boldsymbol{k}-1/2\boldsymbol{Q}}-\varepsilon_{\boldsymbol{k}+1/2\boldsymbol{Q}}}{2} = -\sqrt{2}t(\sin k_x a + \sin k_y a) \tag{89}$$

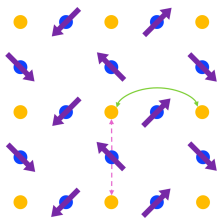
带入得到最终的能带关系：

$$\boxed{\varepsilon_\pm(\boldsymbol{k}) = -\sqrt{2}t(\cos k_x a + \cos k_y a) \pm \sqrt{2t^2(\sin k_x a + \sin k_y a)^2 + U^2m^2}} \tag{90}$$

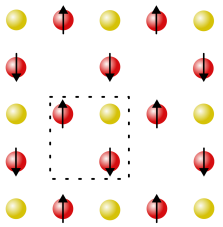
可以看到，这里并没有实现和交变磁性一样的自旋依赖劈裂 (问题见A)。

5.3 具有类交错磁性自旋劈裂的共面磁性模型

Sun et al.(2025)[7] 通过建立很相似的另一种共面磁性模型得到了 p-wave 自旋劈裂，晶体如图13(a)：



(a) 另一种共面磁序 (figure from [7])



(b) 交错磁序晶格 (figure from [8])

图 13: 共线交错磁序和共面类交错磁序的相似晶格

5.3.1 Sun et al.(2025)[7] 中的计算

将非磁性晶格指标设为 A、磁性晶格设 B。论文中设置 y 方向只能进行非磁性晶格之间的跃迁，而 x 方向只能进行磁性晶格和非磁性晶格之间的近邻跃迁，也就是对应 $\boldsymbol{a}_1=(0,a)$、$\boldsymbol{a}_2=(a/2,0)$。这里将 A、B 晶格算符 $a_i=(a_{i\uparrow},a_{i\downarrow})$、$b_i=(b_{i\uparrow},b_{i\downarrow})$ 的自旋指标隐去，因为跃迁不依赖自旋，从而跃迁项写为：

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}_0&=t\sum_{\langle i,j\rangle}^{\boldsymbol{a}_1}a_i^\dagger a_j+t\sum_{\langle i,j\rangle}^{\boldsymbol{a}_2}b_i^\dagger b_j+t\sum_{\langle i,j\rangle}^{\boldsymbol{a}_1}c_{i,B}^\dagger c_{j,B}+\text{h.c.}\\&=2t\sum_{\boldsymbol{k}}e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{a}_1}\left(a_{\boldsymbol{k}}^\dagger a_{\boldsymbol{k}}+b_{\boldsymbol{k}}^\dagger b_{\boldsymbol{k}}\right)+e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{a}_2}\left(a_{\boldsymbol{k}}^\dagger b_{\boldsymbol{k}}+b_{\boldsymbol{k}}^\dagger a_{\boldsymbol{k}}\right)+\text{h.c.}\\&=2t\sum_{\boldsymbol{k}}\begin{pmatrix}a_{\boldsymbol{k}}^\dagger & b_{\boldsymbol{k}}^\dagger\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos k_ya & \cos\frac{k_xa}{2}\\ \cos\frac{k_xa}{2} & \cos k_ya\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{\boldsymbol{k}}\\ b_{\boldsymbol{k}}\end{pmatrix}=\boxed{2t\sum_{\boldsymbol{k}}c_{\boldsymbol{k}}^\dagger\left(\cos k_ya+\cos\frac{k_xa}{2}\sigma_x\right)c_{\boldsymbol{k}}}\end{aligned}\tag{91}$$

其中 σ_x 为对应的 Pauli 矩阵。Sun et al.(2025)[7] 还考虑了对应跃迁产生的交换势能 (问题见A)：

$$V=t_J\sum_{\langle i,j\rangle}c_{is}^\dagger\left(\boldsymbol{\delta}_{ij}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right)c_{is}+\text{h.c.}\tag{92}$$

这里 $\boldsymbol{\delta}_{ij}=\hat{\boldsymbol{x}},\hat{\boldsymbol{y}}$ 是交换场方向。这里需要注意的是，x 方向左右跃迁的时候因为横向磁矩交错反向，从而对应的系数 t_J 负号要相反。y 方向跃迁的时候因为 A、B 所处环境相反 (问题见A)。设总态矢量为

$$\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}=(a_{\boldsymbol{k}\uparrow},a_{\boldsymbol{k}\downarrow},b_{\boldsymbol{k}\uparrow},b_{\boldsymbol{k}\downarrow})^T$$

从而势能 Hamiltonian 写为：

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}_V/t_J&=\sum_{\langle i,j\rangle}^{\boldsymbol{a}_1}a_i^\dagger\sigma_ya_j-\sum_{\langle i,j\rangle}^{\boldsymbol{a}_1}b_i^\dagger\sigma_yb_j+\sum_{\langle i,j\rangle}^{\boldsymbol{a}_2}a_i^\dagger\sigma_xb_j+\text{h.c.}\\&=2\sum_{\boldsymbol{k}}\cos k_ya\left(a_{\boldsymbol{k}}^\dagger\sigma_ya_{\boldsymbol{k}}-b_{\boldsymbol{k}}^\dagger\sigma_yb_{\boldsymbol{k}}\right)+\mathrm{i}\sum_{\boldsymbol{k}}(-e^{\mathrm{i}k_xa/2}+e^{\mathrm{i}k_xa/2})a_i^\dagger\sigma_xb_j+\text{h.c.}\\&=\boxed{2\mathrm{i}\sum_{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}^\dagger\begin{pmatrix}0 & -\cos k_ya & 0 & -\sin\frac{k_xa}{2}\\ \cos k_ya & 0 & -\sin\frac{k_xa}{2} & 0\\ 0 & \sin\frac{k_xa}{2} & 0 & \cos k_ya\\ \sin\frac{k_xa}{2} & 0 & -\cos k_ya & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}}\equiv\frac{1}{t_J}\sum_{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}^\dagger\hat{\boldsymbol{\mathcal{H}}}_J\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}^\dagger\end{aligned}\tag{93}$$

如果用 Pauli 矩阵则可以写为：

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}_V/t_J&=2\sum_{\boldsymbol{k}}\cos k_ya\left(a_{\boldsymbol{k}}^\dagger\sigma_ya_{\boldsymbol{k}}-b_{\boldsymbol{k}}^\dagger\sigma_yb_{\boldsymbol{k}}\right)+\sum_{\boldsymbol{k}}(-e^{\mathrm{i}k_xa/2}+e^{\mathrm{i}k_xa/2})a_i^\dagger\sigma_xb_j+\text{h.c.}\\&=2\sum_{\boldsymbol{k}}\cos k_ya\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}^\dagger\begin{pmatrix}\sigma_y & 0\\ 0 & -\sigma_y\end{pmatrix}\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}+2\sum_{\boldsymbol{k}}\sin\frac{k_xa}{2}\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}^\dagger\begin{pmatrix}0 & -\mathrm{i}\sigma_x\\ \mathrm{i}\sigma_x & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}\\&=\boxed{2\sum_{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}^\dagger\left(\cos k_ya\sigma_y\tau_z+\sin\frac{k_xa}{2}\sigma_x\tau_y\right)\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}}\end{aligned}\tag{94}$$

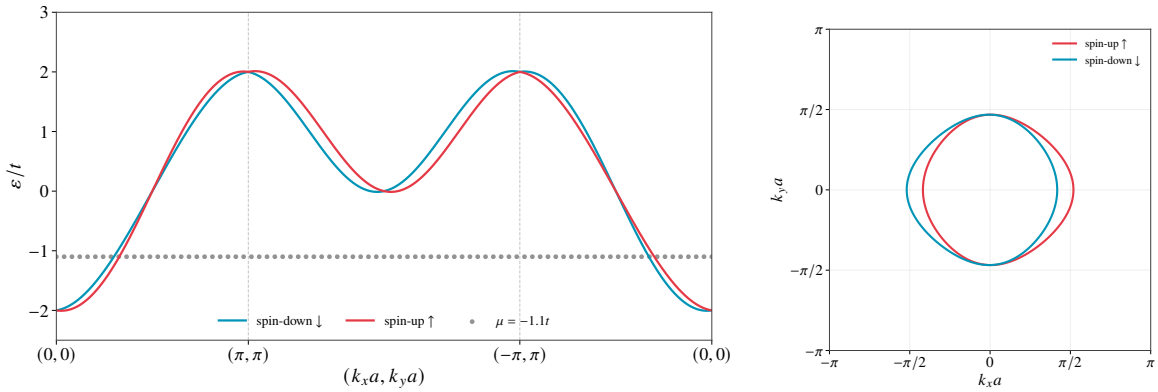
这里 τ_i、σ_i 都是 Pauli 矩阵，但是他们的相互作用是直积。和前面的跃迁动能项结合，就可以得到 Sun et al.(2025)[7] 给出的总 Hamiltonian：

$$\boxed{\hat{\mathcal{H}}(\boldsymbol{k})=\sum_{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}^\dagger\left(2t\left(\cos k_ya+\cos\frac{k_xa}{2}\sigma_x\right)\mathbf{I}+2t_J\left(\cos k_ya\sigma_y\tau_z+\sin\frac{k_xa}{2}\sigma_x\tau_y\right)\right)\boldsymbol{\Psi}_{\boldsymbol{k}}}\tag{95}$$

随后文章采用二阶微扰计算得到了在倒格矢空间 $\Gamma:(0,0)$ 点的微扰能带 (问题见A)：

$$\varepsilon(\boldsymbol{k})=\left(t+\frac{t_J^2}{2t}\right)\cos k_ya+\left(\frac{t}{4}-\frac{3t_J^2}{8t}\right)\cos k_xa-\frac{t_J^2}{t}\sin k_xa\cos k_ya\sigma_z\equiv\boxed{t_x\cos k_xa+t_y\cos k_ya-J\gamma(\boldsymbol{k})}\tag{96}$$

这里劈裂项 $\gamma(\boldsymbol{k}) \propto \sin k_x a \cos k_y a$ 正是 p-wave 磁性的标志 [7]。实际计算中还需要考虑化学势 μ，但是我们可以通过观察能带图找到 Γ 附近的能量，从而近似给出费米面的特性。需要注意的是文章给出的 t 符号约定为 $+$，实际上绘制能带的时候需要取跃迁项为 $-$ 才能得到标准的能带图。



(a) p-wave 能带图　　(b) $\varepsilon_F = -1t$ 的费米面

图 14: 共面磁性产生的 p-wave 自旋劈裂 (take $a = 1$、$t = 1$、$t_J = 0.4$)

这里的费米面没有像 [7] 一样出现明显的横向偏移。如果进一步忽略掉劈裂形式中的 $\cos k_y a$ 项，就可以得到有明显横向偏移特征的费米面。

5.3.2 通过虚数跃迁非微扰地得到 p-wave 型劈裂

分析 p-wave 劈裂的形式 $\sin k_x a \cos k_y a$，可以料想这是从 sin 形式的和差化积得到的，而 sin 的欧拉公式分解要求对应跃迁相位中出现 i，因此必须引入虚数跃迁。考虑图4中的结构，但是 $t_\pm = \dfrac{1}{2}(t_0 - \mathrm{i}\sigma_z t_J)$，带入得到：

$$
\begin{aligned}
\hat{\mathcal{H}}_{\text{eff}} &= -t \sum_{\langle i,j\rangle,s} c_{is}^\dagger c_{js} + t_+ \sum_{\langle i,j\rangle_2,s} c_{is}^\dagger c_{js} + t_- \sum_{\langle i,j\rangle_2',s} c_{is}^\dagger c_{js} + \text{h.c.} \\
&= \hat{\mathcal{H}}_0 + \sum_{\boldsymbol{k}} \left[t_+ e^{\mathrm{i}(k_x+k_y)a} + t_- e^{\mathrm{i}(k_x-k_y)a} + t_+^\dagger e^{-\mathrm{i}(k_x+k_y)a} + t_-^\dagger e^{-\mathrm{i}(k_x-k_y)a} \right] c_{\boldsymbol{k}}^\dagger c_{\boldsymbol{k}} \\
&= \hat{\mathcal{H}}_0 + \sum_{\boldsymbol{k}} (2t_0 \cos k_x a \cos k_y a) c_{\boldsymbol{k}}^\dagger c_{\boldsymbol{k}} - \frac{\mathrm{i}t_J\sigma_z}{2} \sum_{\boldsymbol{k}} \left(2\mathrm{i}\sin(k_x+k_y)a + 2\mathrm{i}\sin(k_x-k_y)a\right) c_{\boldsymbol{k}}^\dagger c_{\boldsymbol{k}} \\
&= \hat{\mathcal{H}}_0 + \sum_{\boldsymbol{k}} (2t_0 \cos k_x a \cos k_y a) c_{\boldsymbol{k}}^\dagger c_{\boldsymbol{k}} + t_J\sigma_z \sum_{\boldsymbol{k}} \left(2\sin k_x a \cos k_y a\right) c_{\boldsymbol{k}}^\dagger c_{\boldsymbol{k}}
\end{aligned} \tag{97}
$$

从中容易找到能带：

$$
\varepsilon(\boldsymbol{k}) = -2t(\cos k_x a + \cos k_y a) + 2t_0 \cos k_x a \cos k_y a - \underbrace{2t_J\sigma_z \sin k_x a \cos k_y a}_{p\text{-wave term}} \tag{98}
$$

A Question List

A.1 怎么理解这里的复共轭结构?

回到原位置

从物理意义上讲，可以说跃迁粒子踢掉了其跃迁目标的占位粒子，从而占位粒子和跃迁粒子互换位置。但是也可以理解向上 (右) 跃迁以及向下 (左) 跃迁。

A.2 这两种模型的哪些相同点决定了它们可以得出一样的波矢交错结构?

回到原位置

A.3 为什么自旋劈裂项仅仅和奇函数性的波矢交错结构有关?

回到原位置

A.4 在这里抹除最近邻自旋项为什么是合理的?

回到原位置

A.5 考虑不同的路线绘制能带特征图的目的是什么?

回到原位置

A.6 一般研究中是否考虑 $A \neq B$ 等非椭圆激发情形?

回到原位置

A.7 怎么证明 Bogoliubov 变换后的两个分立振子刚好就是两个手性?

回到原位置

A.8 这个磁序之下怎么定义序参量? 直接考虑局域自旋磁矩的三个投影平均值?

回到原位置

A.9 为什么在相同的对称性下，这个模型没有实现自旋劈裂?

回到原位置

A.10 为什么考虑这样一个形式的势能?

回到原位置

A.11 这个理解是否正确? 有没有更完备的符号体系去解释?

回到原位置

A.12 论文中是如何进行展开的? 怎么选取的基底

回到原位置

原文中的指引是"We can project out the sublattice degree of freedom τ for the hole-like band around Γ pocket"

A.13 这两个现象的物理图景分别是什么?

回到原位置

B Krammers 简并与自旋体系

一方面，$\mathcal{PT}$ 联合不变要求 $[\mathcal{PT},\mathcal{H}]=0$，但是另一方面需要保证 $\mathcal{PT}\left|\phi\right\rangle$ 和 $\left|\phi\right\rangle$ 不相同。$\mathcal{P}$ 显然是幺正算符。而 $\mathcal{T}$ 因为要反演动量算符 $\hat{\boldsymbol{p}}=-\mathrm{i}\nabla$，因此要对其取复共轭，从而将所有虚部系数变为相反数，称之为反线性。又因为 $\mathcal{T}$ 去除取复共轭的操作后是幺正的，因此是反幺正算符，从而联合变换 $\mathcal{PT}$ 也是反幺正算符，最终满足其保持内积大小但是取复共轭：

$$\langle\mathcal{PT}\psi|\mathcal{PT}\xi\rangle=\langle\psi|\xi\rangle^*=\langle\xi|\psi\rangle \tag{99}$$

这样一来有：

$$\langle\psi|\mathcal{PT}\psi\rangle=\langle(\mathcal{PT})^2\psi|\mathcal{PT}\psi\rangle \tag{100}$$

此时若有 $(\mathcal{PT})^2=-1$，则有：

$$\langle(\mathcal{PT})^2\psi|\mathcal{PT}\psi\rangle=-\langle\psi|\mathcal{PT}\psi\rangle\Rightarrow 2\langle\psi|\mathcal{PT}\psi\rangle=0 \tag{101}$$

从而推出 $\left|\psi\right\rangle$ 与 $\left|\mathcal{PT}\psi\right\rangle$ 正交，进而表明其肯定不相同。回忆我们用的条件 $(\mathcal{PT})^2=-1$，由于 $\mathcal{P}$ 幺正且显然满足 $\mathcal{P}^2=1$(空间反演两次就回来了)，并且 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{T}$ 反对易 (时空变换完全正交)，因此实际上条件等价于 $\mathcal{T}^2=-1$。空间旋转算符可以写为角动量算符的 Lie 代数形式 (此内容在《经典力学》(高显) 中 11 章习题 6 中有讨论)：

$$\hat{\mathbf{U}}(\theta)=e^{\mathrm{i}\theta\hat{\mathbf{n}}\cdot\hat{\mathbf{J}}} \tag{102}$$

时间反演会让角动量反号，因此在效果上等价于取 $\theta=\pi$ 并取复共轭，前者的作用是反转垂直于旋转轴的平面的两个正交方向。后者的作用是将旋转轴的角动量反转 (回忆 Pauli 矩阵中对于旋转轴方向的矩阵是 $\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\ \mathrm{i}&0\end{pmatrix}$，剩下都是实矩阵)。我们不关注复共轭这部分的情况，因为我们最终要考虑的是 $\mathcal{T}^2$，操作两次等价于转动 2π 并取两次复共轭，复共轭没有效果。考虑自旋和角动量两个态的联合 $\left|S,m\right\rangle$，角动量算符本征值则写成 $\hat{\boldsymbol{J}}\left|S,m\right\rangle=m\left|S,m\right\rangle$。考虑谱定理，替换算符本征值得到：

$$\mathcal{T}^2\left|S,m\right\rangle=\hat{\mathbf{U}}(2\pi)\left|S,m\right\rangle=e^{\mathrm{i}\theta J_i}\left|S,m\right\rangle=e^{\mathrm{i}2\pi m}\left|S,m\right\rangle=(-1)^{2m}\left|S,m\right\rangle \tag{103}$$

而轨道量子数 m 和自旋量子数 s 合成角量子数，表明这两者相差整数倍，从而将 m 换成 s 对正负号没有影响，直接可以替换为：

$$\mathcal{T}^2=(-1)^{2m}=(-1)^{2s}=-1 \tag{104}$$

这要求 s 是半整数，也就是说，只有半整数自旋体系才能引发 Krammers 简并。最后回到我们的命题：

$$s=n+\frac{1}{2},\,n\in\mathbb{N}\Longleftrightarrow\mathcal{T}^2=-1\Longleftrightarrow(\mathcal{PT})^2=-1\Longrightarrow\mathcal{PT}\left|\psi\right\rangle\neq\left|\psi\right\rangle\Longrightarrow\text{Karmmers 简并} \tag{105}$$

这里的背景条件是 $[\mathcal{PT},\mathcal{H}]=0$。

C 序参量 m 的计算与 P.Das et al.(2024)[4] 相图复现

在 P.Das et al.(2024) 中，其符号体系对应为：$t_\pm = t'(1 \pm \delta)$，因此对照可以得到 $t' = t_0/2$、$\delta = t_J/t_0$。因此 t' 和 δ 的作用都是调控次近邻交换，但是 t' 调整整体强度，δ 调整交错的非对称性。

计算逻辑具体来讲，就是在输入一个 m_{in} 之后我们就得到了完整的 Hamiltonian 矩阵，进而对其正交对角化，可以得到四个本征值能量 ε_α 以及对应的四个本征矢量 (也即正交对角化的正交阵的第 α 列)。带入式 (106) 之后通过第一 Brillouin 区内的波矢格点 (取 200×200 的分割) 求和，从而用 Riemann Sum 逼近第一 Brillouin 区积分，得到归一化条件，从而反解出化学势 (在这里取 $T = 0$ 就是费米能，$f(x)$ 变为偏置 sgn 函数)。当 U 调控的费米能处在能带中时，为交错磁金属 (Altermagnet Metal, AMM)，当费米面处于带间，为交错磁绝缘体 (Altermagnet Insulator, AMI)。

$$n = \frac{1}{2N}\langle n_{A\uparrow} + n_{A\downarrow} + n_{B\uparrow} + n_{B\downarrow}\rangle = \frac{1}{2N}\sum_{\boldsymbol{k},\alpha}^{\text{B.Z.}} f(\varepsilon_\alpha(\boldsymbol{k}) - \mu) = 1 \tag{106}$$

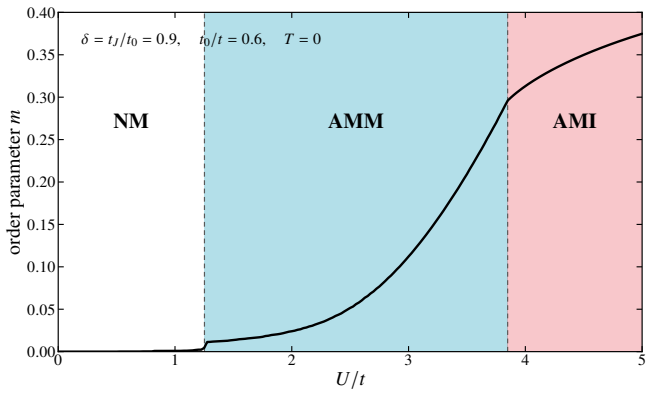
在得到 $mu = \varepsilon_F$ 之后，带入本征矢量，求和求解序参量 m 的本征方程 (107)，最终可以算出输出值 m_{out}。从而一次迭代完成。

$$m = \frac{1}{4N}\sum_{\boldsymbol{k},\alpha}^{\text{B.Z.}} \boldsymbol{\psi}^\dagger_{\boldsymbol{k},\alpha} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{\psi}_{\boldsymbol{k},\alpha} f(\varepsilon_\alpha(\boldsymbol{k}) - \mu) \tag{107}$$

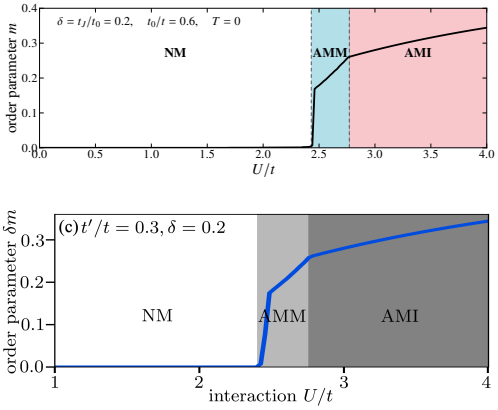
当 $|m_{\text{in}} - m_{\text{out}}| \le 10^{-6}$ 时 [4]，认定为收敛，从而确定一个 U/t 对应的 m。同时要计算费米能 ε_F 是否处在能隙，以此来判断是 NM、AMM 还是 AMI。**首先当 $m > m_{th} \sim 10^{-3}$ 时，认定体系从无交变磁序变为交变磁序，判定发生 NM-AMM 相变**。然后判断导性，对于每个 $\boldsymbol{k}$，显然有 $\varepsilon_{s,+} > \varepsilon_{s,-}$，因此要看绝缘体还是导体，需要枚举对于每个 $\boldsymbol{k}$，是否有：

$$\max_{\boldsymbol{k}} \varepsilon_{s,-}(\boldsymbol{k}) > \min_{\boldsymbol{k}} \varepsilon_{s,+}(\boldsymbol{k}) \tag{108}$$

文章中确立了阈值 Δ_{th} 来判定能隙，**当 $\min_{\boldsymbol{k}} \varepsilon_{s,+}(\boldsymbol{k}) - \max_{\boldsymbol{k}} \varepsilon_{s,-}(\boldsymbol{k}) > \Delta_{th}$ 时，就判定发生 AMM-AMI 相变**。这里面隐含了认定先发生 NM-AMM 相变，再发生 AMM-AMI 相变。一般而言，从相图上直接看，可以看出在相变处 $\varepsilon - U/t$ 曲线会出现一阶导不连续的情况。



(a) $\delta = 0.85$ 的相变图



(c) [4] 图及复现：$\delta = 0.2$ 的相变图

图 15: 左侧大图与右侧两张纵向叠放的扁图排版示例

可以看到复现图15(b)基本对照一致。随着选取的 $\delta = t_J/t_0$ 变大，次近邻跃迁的取向性增强，使得更容易生成导体。同时可以看到，当 δ 增大，AMM-AMI 对应的相变点 U_2/t 会后移 (问题见A)。

从图中可以看到，U/t 对 m 的调控起主导作用。这是因为在此模型中，近邻自旋差是 m 的物理意义，在式 (22) 中展现了，当 U 越大，则产生交换就会减少更多的能量，从而有利于其进行，最终形成交错磁序。

m 以及相变图计算程序伪代码如下：

Algorithm 1 Self-consistent calculation of m and NM–AMM–AMI phase transition plot $m - U/t$

Require: Fixing t_0/t,δ; discretizing U/t, and dividing the first Brillouin zone into 200×200 grids

Ensure: Phase transition diagram in the $(m, U/t)$ plane

for each U/t **do**
  Initialize $m_{\text{in}} = 0.3$(avoiding $m = 0$ fixed point)
  repeat
    Construct $\mathcal{H}(\boldsymbol{k}, m_{\text{in}})$
    Diagonalize $\mathcal{H}$ to obtain $\varepsilon_\alpha(\boldsymbol{k})$ and $\boldsymbol{\psi}_{\boldsymbol{k},\alpha}$
    Determine $\mu = \varepsilon_F$ from Eq.(106)
    Calculate m_{out} from Eq.(107)
    $m_{\text{in}} \leftarrow m_{\text{out}}$
  until $|m_{\text{in}} - m_{\text{out}}| \leq 10^{-6}$
  Store the converged order parameter m
  Calculate

$$\Delta = \min_{\boldsymbol{k},s} \varepsilon_{s,+}(\boldsymbol{k}) - \max_{\boldsymbol{k},s} \varepsilon_{s,-}(\boldsymbol{k})$$

  if $m \leq m_{\text{th}}$ **then**
    Phase $\leftarrow$ NM
  else if $\Delta > \Delta_{\text{th}}$ **then**
    Phase $\leftarrow$ AMI
  else
    Phase $\leftarrow$ AMM
  end if
end for
Show the NM–AMM–AMI phase transition plot $m - U/t$

参考文献

[1] Igor Mazin.*Editorial:Altermagnetism-A New Punch Line of Fundamental Magnetism*[J].Phys.Rev.X, 2022, **12**(4):040002.

[2] Libor Šmejkal, Jairo Sinova,and Tomas Jungwirth. *Emerging Research Landscape of Altermagnetism*[J]. Phys.Rev.X, 2022, **12**(4):040501.

[3] Alexander Altland and Ben Simons.*Condensed Matter Field Theory(Second edition)*[M].New York: Cambridge University Press, 2010

[4] Purnendu Das, Valentin Leeb, Johannes Knolle, and Michael Knap.*Realizing Altermagnetism in Fermi-Hubbard Models with Ultracold Atoms*[J].Phys.Rev.Lett. 2024, **132**(26):263402.

[5] Libor Šmejkal, Alberto Marmodoro, Kyo-Hoon Ahn ,Rafael , González-Hernández, Ilja Turek, Sergiy Mankovsky, Hubert Ebert , Sunil W. D'Souza, Ondřej Šipr, Jairo Sinova, and Tomáš Jungwirth. *Chiral Magnons in Altermagnetic* RuO_2[J]. Phys. Rev. Lett, 2023, **131**(25):256703.

[6] J.Sears, V.O.Garlea, D.Lederman, J.M.Tranquada, and I.A.Zaliznyak, *Altermagnetic and Dipolar Splitting of Magnons in* FeF_2[J].Phys.Rev.Lett., 2026, **136**(22):226701.

[7] Zi-Ting Sun, Xilin Feng, Ying-Ming Xie, Benjamin T.Zhou, Jin-Xin and Hu, K.T.Law .*Pseudo-Ising superconductivity induced by p-wave magnetism*[J].Phys. Rev. B, 2025, **112**(21):214504.

[8] Bjørnulf Brekke, Arne Brataas, and Asle Sudbø.*Two-dimensional altermagnets: Superconductivity in a minimal microscopic model*[J].Phys. Rev. B, 2023, **108**(22):224421.